CHAPITRE 6

CHAPITRE 6 : Les alcanes et leur combustion

Hydrocarbures · Alcanes · Formule générale $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2}$ · Formule développée · Isomères · Combustion complète et incomplète · Equation-bilan

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Pendant des siècles, dans les mines de charbon d'Europe, un gaz invisible sorti des veines de charbon s'enflammait au contact des lampes et provoquait des explosions meurtrières. Les mineurs de France et de Belgique l'appelaient le **grisou**, sans savoir ce qu'il était. En 1776, le physicien italien **Alessandro Volta**, celui de la pile, ramassa dans les marais du lac Majeur un gaz qui bouillonnait sous les feuilles mortes et l'enflamma. Il le nomma « air inflammable des marais » ; nous savons aujourd'hui que c'est le même corps que le grisou, le **méthane**, CH_4.

Il fallut ensuite tout le dix-neuvième siècle pour comprendre que ce méthane n'était pas seul. Le chimiste allemand **August Kekulé** établit vers 1858 que l'atome de carbone forme toujours **quatre liaisons** et qu'il peut s'accrocher à un autre atome de carbone. De cette seule idée est née toute la chimie du carbone : en enchaînant les carbones et en complétant avec de l'hydrogène, on obtient une suite sans fin de corps, le méthane, l'éthane, le propane, le butane. Cette suite porte le nom d'**alcanes**, et c'est elle qui remplit aujourd'hui les bouteilles de gaz des cuisines du Burkina Faso.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Ouagadougou, la famille de Wendemi cuisinait jusqu'ici sur un brasero de charbon de bois. Elle vient d'acheter un réchaud et une bouteille de gaz de 6 kg, dont l'étiquette porte : « butane, $\mathrm{C}_4\mathrm{H}_{10}$ ». Le vendeur recommande de cuisiner dans une pièce aérée. Wendemi se rappelle que l'air contient un cinquième de dioxygène en volume, et son professeur lui a dit qu'il existe deux corps différents de formule $\mathrm{C}_4\mathrm{H}_{10}$.

Comment deux corps différents peuvent-ils avoir la même formule C_4H_{10}, que deviennent leurs atomes dans la flamme bleue du réchaud, et quel volume d'air faut-il pour brûler complètement 1 L de ce gaz ?

Dans la cour : le gaz de la bouteille et le charbon du brasero



La bouteille de butane
du butane liquefie

Le rechaud a gaz
flamme bleue, fond propre

Le brasero
du charbon de bois

Le butane C_4H_{10} est un alcane : sa molecule ne contient que du carbone et de l'hydrogene.

Figure 1 : Dans une cuisine de Ouagadougou, la bouteille de butane, le réchaud à flamme bleue et, à côté, le brasero de charbon de bois.

Pour répondre, il faut savoir reconnaître et nommer un alcane (leçon 1), écrire ses formules développées pour distinguer deux isomères (leçon 2), puis écrire l'équation-bilan de sa combustion complète et en lire les proportions en volume (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Les hydrocarbures et la famille des alcanes
- Leçon 2 : Formule développée et isomères
- Leçon 3 : La combustion des alcanes et son équation-bilan

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir un hydrocarbure ;
- donner les produits de la combustion d'un hydrocarbure ;
- définir un alcane ;
- donner la formule générale des alcanes ;
- définir des isomères ;
- nommer un alcane à partir de sa formule brute ;
- donner la formule brute d'un alcane à partir de son nom ;
- donner les produits de la combustion complète d'un alcane ;
- citer un effet négatif du dégagement abondant de dioxyde de carbone sur l'environnement.

Savoir-faire théorique

- reconnaître la formule d'un hydrocarbure ;
- écrire la formule brute d'un alcane à partir de sa formule développée ;
- distinguer des isomères par leurs formules développées ;
- écrire les formules développées des cinq premiers alcanes ;
- écrire l'équation-bilan de la combustion complète du butane ;
- écrire l'équation-bilan de la combustion complète d'un alcane donné.

Savoir-faire expérimental

- réaliser la combustion du butane ;
- mettre en évidence la présence du dioxyde de carbone dans les produits de la combustion ;
- réaliser un modèle moléculaire à partir d'une formule développée.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 4ème servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Définis la combustion. Nomme le combustible et le comburant quand un réchaud à gaz brûle.

Exercice P2. Pourquoi ne doit-on jamais laisser un brasero allumé dans une chambre fermée ?

Exercice P3. Quel liquide permet de reconnaître le dioxyde de carbone ? Quel solide permet de reconnaître l'eau ?

Exercice P4. Dans la formule $\mathrm{C_2H_6}$, combien y a-t-il d'atomes de carbone ? d'atomes d'hydrogène ? d'atomes en tout ?

Exercice P5. Combien d'atomes d'oxygène comptes-tu dans $3\,\mathrm{CO_2}$? Quelle différence fais-tu entre le 3 de devant et le 2 du bas ?

Exercice P6. Une pièce contient 40 m^3 d'air. Quel volume de dioxygène renferme-t-elle ? Quel volume d'air faut-il pour disposer de 3 L de dioxygène ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Définir une combustion, son combustible et son comburant (P1)	Une **combustion** est une transformation chimique au cours de laquelle un **combustible** brûle en présence d'un **comburant**, presque toujours le **dioxygène** de l'air, avec une **source de chaleur** pour démarrer. Toute combustion dégage de la chaleur : elle est **exothermique**. Exemple : une bougie coiffée d'un bocal s'éteint dès que le dioxygène du bocal est consommé.
Distinguer une combustion complète d'une combustion incomplète (P2)	Avec assez de dioxygène, la combustion est **complète**. Quand le dioxygène manque, elle devient **incomplète** et forme du **noir de fumée**, c'est-à-dire du carbone, et du **monoxyde de carbone** CO, gaz incolore, inodore, non irritant et très toxique, qui tue sans prévenir en local fermé. Exemple : une soucoupe froide tenue dans la flamme d'une bougie se couvre de noir de fumée.
Identifier le dioxyde de carbone et l'eau (P3)	L'**eau de chaux**, limpide, se **trouble** en présence de **dioxyde de carbone** CO_2. Le **sulfate de cuivre anhydre**, poudre **blanche**, devient **bleu** en présence d'**eau**. Exemple : l'eau de chaux versée dans un bocal où une bougie vient de s'éteindre se trouble.
Lire la formule d'une molécule (P4)	Chaque sorte d'atome porte un **symbole** : C pour le carbone, H pour l'hydrogène, O pour l'oxygène. Une **molécule** est un groupe d'atomes liés entre eux ; sa **formule** donne la nature et le nombre de ses atomes. L'**indice**, en bas à droite d'un symbole, compte les atomes de cette sorte dans **une** molécule. Exemple : H_2O compte deux atomes H et un atome O, soit trois atomes.
Equilibrer une équation-bilan (P5)	Les **réactifs** s'écrivent à gauche de la flèche, qui se lit « donne », les **produits** à droite. Le **coefficient**, devant une formule, compte les **molécules**, et nombre d'atomes $=$ coefficient $\times$ indice. Les atomes n'étant ni créés ni détruits mais **réarrangés**, on **équilibre** une équation par les coefficients, jamais par les indices. Exemple : $C + O_2 \rightarrow CO_2$ compte un atome C et deux atomes O de chaque côté.
Utiliser la composition de l'air (P6)	L'air contient en volume environ **un cinquième de dioxygène**, soit 20 %, le reste étant surtout du diazote. Pour passer d'un volume d'air au volume de dioxygène, on divise par 5 ; dans l'autre sens, on multiplie par 5. Exemple : 10 L d'air contiennent environ 2 L de dioxygène.

LECON 1 : Les hydrocarbures et la famille des alcanes

1. Activité de découverte *: Les boules de terre de Rasmané*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

De la pâte à modeler ou de l'argile humide, roulée en boules : des grosses boules sombres pour le carbone, des petites boules claires pour l'hydrogène. Des allumettes sans tête, ou des morceaux de tige de mil, pour figurer les liaisons.

CE QU'IL FAUT RETENIR

REGLE DU JEU

Chaque boule sombre, le carbone, reçoit **exactement quatre** allumettes ; chaque boule claire, l'hydrogène, **exactement une**. Aucune allumette ne doit rester libre à une extrémité.

Rasmané reçoit une boîte de boules et d'allumettes.

1. Construis la molécule la plus simple : **une seule** boule sombre, complétée par des boules claires. Combien en as-tu employé ? Ecris la formule obtenue.
2. Construis une molécule à **deux** boules sombres reliées par une allumette, puis complète. Combien de boules claires ? Ecris la formule.
3. Recommence avec **trois**, **quatre**, puis **cinq** boules sombres en file, et note chaque fois le nombre de boules claires dans un tableau.
4. Observe cette colonne. Peux-tu prévoir, sans construire, le nombre de boules claires d'une molécule à **dix** boules sombres ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Avec une seule boule sombre, il faut exactement **quatre** boules claires pour n'oublier aucune allumette : la molécule s'écrit $\mathrm{CH_4}$. Avec deux boules sombres, la liaison entre les carbones consomme une allumette et il reste trois places de chaque côté, donc **six** boules claires : $\mathrm{C_2H_6}$. En continuant, trois carbones donnent **huit** hydrogènes, quatre en donnent **dix**, cinq en donnent **douze** : la colonne monte de deux en deux. Rasmané n'a plus besoin de construire pour répondre à la question 4 : dix carbones donneront $2 \times 10 + 2 = 22$ hydrogènes.

Toutes ces molécules ne contiennent **que** du carbone et de l'hydrogène : ce sont des **hydrocarbures**. Et parmi eux, ceux qui obéissent à la règle des deux, c'est-à-dire dont chaque carbone porte le maximum d'hydrogène possible, forment une famille précise : les **alcanes**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Un hydrocarbure. Un **hydrocarbure** est un corps composé dont la molécule ne contient que deux sortes d'atomes : des atomes de **carbone** C et des atomes d'**hydrogène** H. Toute formule qui comporte un autre symbole, O, S, N, Cl, n'est pas celle d'un hydrocarbure. On note la formule d'un hydrocarbure $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y$, où x est le nombre d'atomes de carbone et y le nombre d'atomes d'hydrogène de la molécule, deux entiers non nuls.

Un alcane. Un **alcane** est un hydrocarbure **saturé** : chaque atome de carbone y est lié à quatre voisins par des liaisons simples, et la molécule porte le plus grand nombre d'atomes d'hydrogène possible.

La formule générale des alcanes. Tout alcane a pour formule brute

$$\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2}$$

où n est un nombre entier non nul, appelé **rang** de l'alcane : c'est le nombre d'atomes de carbone de la molécule. Avec la notation $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y$, un hydrocarbure est un alcane lorsque $y = 2x + 2$.

Les cinq premiers alcanes.

Rang n	Nom	Formule brute	Nombre total d'atomes
1	méthane	CH_4	5
2	éthane	$\mathrm{C}_2\mathrm{H}_6$	8
3	propane	$\mathrm{C}_3\mathrm{H}_8$	11
4	butane	$\mathrm{C}_4\mathrm{H}_{10}$	14
5	pentane	$\mathrm{C}_5\mathrm{H}_{12}$	17

La terminaison. Le nom de tout alcane se termine par **ane**, et à partir du rang 5 le début du nom, le préfixe, indique le nombre d'atomes de carbone : pent pour 5, hex pour 6, hept pour 7, oct pour 8, non pour 9, déc pour 10.

» Note étymologique : « hydrocarbure » se lit en deux morceaux, hydro pour l'hydrogène et carbure pour le carbone.

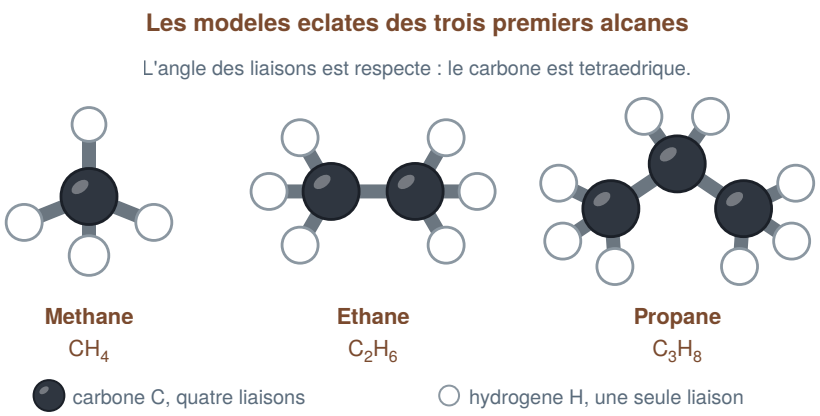


Figure 2 : Les modèles moléculaires du méthane, de l'éthane et du propane. Les atomes de carbone sont les sphères sombres, les atomes d'hydrogène les petites sphères blanches.

J'INTERPRETE

Observation. Dans tous les modèles, le nombre d'hydrogènes augmente de deux à chaque carbone ajouté, et il vaut toujours $2n + 2$.

Loi ou outil utilisé. Le carbone forme quatre liaisons, l'hydrogène une seule ; dans une chaîne linéaire, chaque carbone intérieur en emploie deux pour ses voisins, chaque carbone du bout une seule.

Conclusion. Les deux carbones des extrémités portent trois hydrogènes chacun, soit six, et chacun des $n - 2$ carbones intérieurs en porte deux. Le total est $6 + 2(n - 2) = 2n + 2$.

Remarque : les alcanes de la vie courante

Le **méthane** est le gaz des marais et des digesteurs à biogaz ; le **propane** et surtout le **butane** remplissent les bouteilles de gaz domestique, et au Burkina Faso le gaz de cuisine est essentiellement du **butane** $\mathrm{C_4H_{10}}$.

Les alcanes de rang plus élevé ne sont plus des gaz : le **pentane**, l'**hexane** et l'**octane** sont liquides et composent l'**essence** de la moto, tandis que le **gasoil** et le **pétrole** de la lampe tempête sont formés d'alcanes plus longs encore. Plus la chaîne est longue, plus le corps est lourd : gazeux d'abord, liquides ensuite, solides enfin, comme la paraffine de la bougie.

Cuisiner au butane plutôt qu'au bois, c'est cesser de couper des arbres pour la cuisine : le gaz domestique **participe à la lutte contre le déboisement**. Mais une bouteille de gaz n'est pas un objet anodin : détendeur en bon état, tuyau contrôlé, bouteille loin du feu et local aéré ne se négocient pas.

METHODE : TROUVER LA FORMULE BRUTE ET LE NOM D'UN ALCANE

Pour trouver la formule brute et le nom d'un alcane, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris la formule générale des alcanes : $\mathrm{C_nH_{2n+2}}$.
Etape 2 : Si l'énoncé donne le nombre de carbones, c'est n.
Etape 3 : S'il donne le nombre d'atomes d'hydrogène N_{H}, résous $2n + 2 = N_{\mathrm{H}}$: $N_{\mathrm{H}} = 8$ donne $n = 3$.
Etape 4 : S'il donne le nombre total d'atomes N, résous $n + (2n + 2) = 3n + 2 = N$: $N = 17$ donne $n = 5$.
Etape 5 : S'il donne le nom, lis n sur le début du nom : pentane donne $n = 5$.
Etape 6 : Remplace n dans la formule générale, puis nomme l'alcane avec le tableau, ou le préfixe qui indique le nombre d'atomes de carbone au-delà du rang 5.
Etape 7 : Vérifie que n est entier et que le nombre d'hydrogènes vaut $2n + 2$, puis conclus : « Cet alcane est le ..., de formule brute ... ». Si n n'est pas entier, le corps n'est pas un alcane.

Exemple résolu 1 : un alcane de dix-sept atomes

Enoncé. Un alcane possède au total dix-sept atomes dans sa molécule. a) Ecris la formule générale des alcanes. b) Détermine sa formule brute. c) Donne son nom.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit d'abord la formule générale, comme le demande la méthode.	**Formule générale :** $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2}$.
On exprime le nombre total d'atomes en fonction de n : n carbones plus $2n+2$ hydrogènes.	**Total** $= n + (2n+2) = 3n+2$.
On écrit que ce total vaut 17 et l'on résout.	$3n+2=17$, **donc** $3n=15$ **et** $n=5$.
On remplace n par 5, puis on nomme l'alcane de rang 5.	$\mathrm{C}_5\mathrm{H}_{2\times5+2}$, **soit** $\mathrm{C}_5\mathrm{H}_{12}$ **: c'est le pentane.**

✔ **Vérification :** $5+12=17$ atomes, et $12=2\times5+2$. Les deux contrôles passent.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La formule générale des alcanes est $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2}$: une molécule contient n atomes de carbone et $2n+2$ atomes d'hydrogène, soit $3n+2$ atomes en tout. Comme cet alcane en possède 17, j'écris $3n+2=17$, d'où $n=5$. **Cet alcane est le pentane, de formule brute** $\mathrm{C}_5\mathrm{H}_{12}$**.**

Exemple résolu 2 : reconnaître, nommer, écrire

Enoncé. On donne : $\mathrm{C}_2\mathrm{H}_6$, CO_2, $\mathrm{C}_3\mathrm{H}_6$, $\mathrm{C}_4\mathrm{H}_{10}$, $\mathrm{H}_2\mathrm{S}$. a) Relève les hydrocarbures. b) Parmi eux, relève les alcanes et nomme-les. c) Ecris la formule brute de l'hexane.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Un hydrocarbure ne contient que C et H : on écarte toute formule où apparaît un autre symbole.	CO_2 **et** $\mathrm{H}_2\mathrm{S}$ **sont écartés ; restent** $\mathrm{C}_2\mathrm{H}_6$, $\mathrm{C}_3\mathrm{H}_6$ **et** $\mathrm{C}_4\mathrm{H}_{10}$**.**
Pour chacune, on teste la règle $2n+2$ avec le nombre de carbones lu sur la formule.	$\mathrm{C}_2\mathrm{H}_6$ **:** $2\times2+2=6$**, cela convient.** $\mathrm{C}_3\mathrm{H}_6$ **:** $2\times3+2=8\neq6$**, non.** $\mathrm{C}_4\mathrm{H}_{10}$ **:** $2\times4+2=10$**, cela convient.**
On nomme les deux alcanes trouvés, puis on traite l'hexane, dont le préfixe indique $n=6$.	$\mathrm{C}_2\mathrm{H}_6$ **est l'éthane,** $\mathrm{C}_4\mathrm{H}_{10}$ **le butane ; l'hexane s'écrit** $\mathrm{C}_6\mathrm{H}_{14}$**.**

✔ **Vérification :** $\mathrm{C}_3\mathrm{H}_6$ est bien un hydrocarbure, puisqu'il ne contient que C et H, mais ce n'est pas un alcane : les deux questions sont différentes et il ne faut pas les confondre.

ATTENTION !

Ne confonds pas **hydrocarbure** et **alcane** : tout alcane est un hydrocarbure, mais tous les hydrocarbures ne sont pas des alcanes. $\mathrm{C}_2\mathrm{H}_4$ et $\mathrm{C}_5\mathrm{H}_{10}$ ne contiennent que C et H, ce sont donc des hydrocarbures, mais ils ne vérifient pas $2n+2$: ce ne sont pas des alcanes.

Ne confonds pas non plus **rang** et **nombre total d'atomes** : le pentane est de rang 5 parce qu'il a cinq carbones, et il compte dix-sept atomes. Enfin, l'indice de l'hydrogène est toujours **pair**, puisque $2n+2$ l'est : $\mathrm{C}_2\mathrm{H}_5$ n'est pas un alcane.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★★ Un alcane possède onze atomes au total dans sa molécule. Détermine son rang, sa formule brute et son nom.

Exercice 2. ★★ Parmi les formules $\mathrm{C_6H_{14}}$, $\mathrm{C_6H_{12}}$, $\mathrm{C_7H_{16}}$, $\mathrm{CH_4O}$, $\mathrm{C_2H_2}$ et $\mathrm{C_{10}H_{22}}$, relève celles qui sont des alcanes et justifie chaque fois par un calcul. Nomme les alcanes trouvés.

LECON 2 : Formule développée et isomères

1. Activité de découverte *: Le défi d'Aminata*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Le même jeu de boules et d'allumettes qu'à la leçon 1. Une feuille et un crayon par groupe.

Aminata reçoit quatre boules sombres et dix boules claires, de quoi construire exactement un $\mathrm{C_4H_{10}}$.

1. Place les quatre carbones **en file**, puis complète avec les hydrogènes. Dessine ce que tu obtiens, un trait par allumette.
2. Défais ta molécule et reconstruis-la en accrochant cette fois le quatrième carbone **au milieu** de la chaîne, sur le deuxième carbone. Complète avec les hydrogènes.
3. Compte les boules de la deuxième construction : combien de carbones, combien d'hydrogènes ? Ecris la formule brute.
4. Les deux molécules ont-elles la même formule brute ? La même forme ? Sont-elles le même corps, à ton avis ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La première construction donne une chaîne droite de quatre carbones. Chaque carbone du bout porte trois hydrogènes, chaque carbone du milieu en porte deux : $3+2+2+3=10$. La formule brute est bien $\mathrm{C_4H_{10}}$. Dans la seconde, le carbone central est relié à **trois** autres carbones : il ne lui reste qu'une place pour un hydrogène, et les trois carbones qui l'entourent, chacun au bout d'une branche, en portent trois. On compte $3+3+3+1=10$: la formule brute est **exactement la même**, $\mathrm{C_4H_{10}}$, alors que la molécule n'a pas la même forme.

La formule brute ne dit pas tout : elle compte les atomes, elle ne dit pas comment ils sont arrangés. Deux corps différents, qui n'ont pas la même température d'ébullition, peuvent partager la même formule brute : on les appelle des **isomères**. Pour les distinguer, il faut une écriture qui montre les liaisons et non seulement les nombres : c'est le rôle de la **formule développée plane**, celle que tu viens de dessiner en traçant un trait par allumette.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La formule développée plane. Ecriture qui représente **tous** les atomes de la molécule et **toutes** les liaisons entre eux, chaque liaison figurée par un **trait**. Chaque carbone y porte quatre traits, chaque hydrogène un seul.

Des isomères. Deux corps sont **isomères** lorsqu'ils ont la **même formule brute** mais des **formules développées différentes**. Ce sont deux corps distincts, aux propriétés différentes.

Les formules développées des cinq premiers alcanes. Méthane : un carbone entouré de quatre hydrogènes. Ethane : deux carbones liés, portant trois hydrogènes chacun. Propane, butane et pentane : trois, quatre ou cinq carbones en file ; chaque carbone du bout porte trois hydrogènes, chaque carbone du milieu en porte deux.

Le nombre d'isomères. Le méthane, l'éthane et le propane n'ont **aucun** isomère : on ne peut les construire que d'une seule façon. La formule brute $\mathrm{C_4H_{10}}$ correspond à **deux** isomères, la formule brute $\mathrm{C_5H_{12}}$ à **trois**.

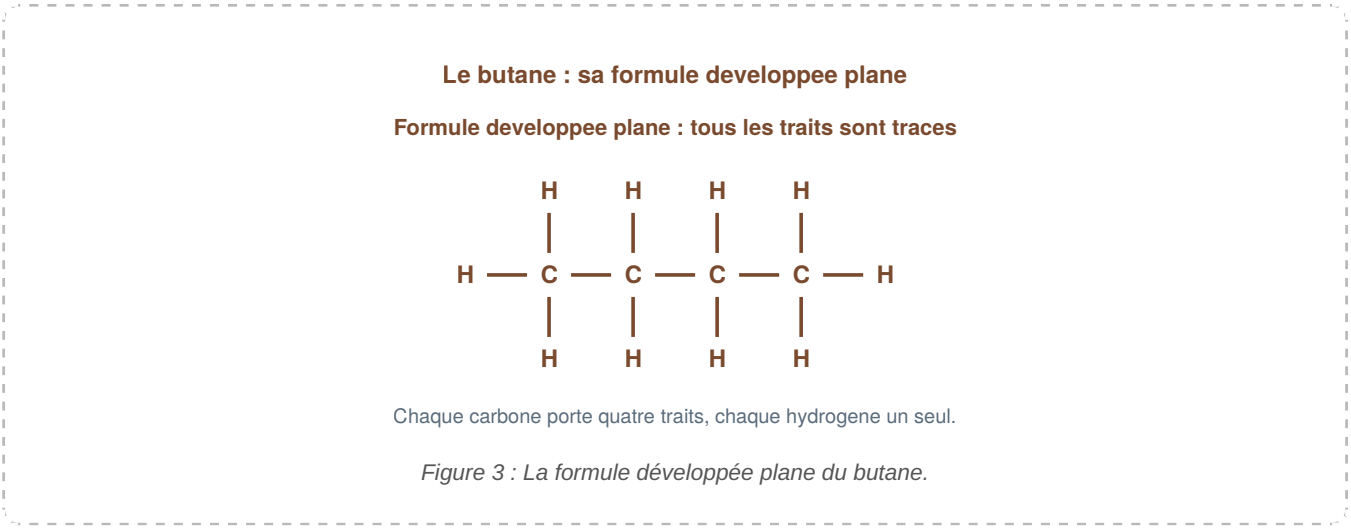


Figure 3 : La formule développée plane du butane.

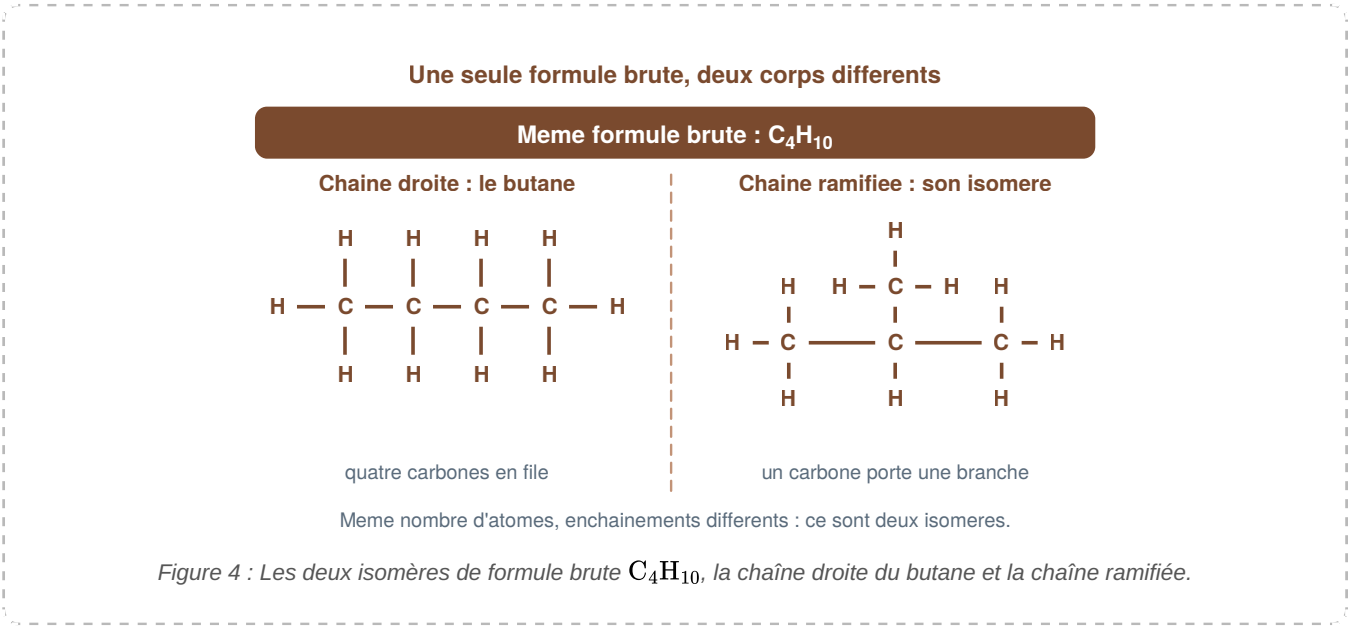


Figure 4 : Les deux isomères de formule brute $\mathrm{C_4H_{10}}$, la chaîne droite du butane et la chaîne ramifiée.

J'INTERPRETE

Observation. On a beau retourner le modèle du méthane dans tous les sens, on n'obtient qu'une seule molécule ; il en va de même pour l'éthane et le propane.

Loi ou outil utilisé. Un isomère se construit en déplaçant un carbone vers l'intérieur de la chaîne ; il faut donc un carbone qui ne soit ni le premier ni le dernier et qui puisse recevoir une branche.

Conclusion. Avec un, deux ou trois carbones, aucun carbone intérieur n'est libre : la construction est unique. Le premier alcane à posséder un isomère est celui de rang 4, le butane.

Remarque : on ne nomme que les chaînes droites

Quand on nomme un alcane par son nom simple, méthane, éthane, propane, butane, pentane, on désigne toujours la molécule à **chaîne linéaire**, celle dont tous les carbones sont en file, sans branche : c'est elle qu'il faut écrire quand un exercice demande « la formule développée du butane » sans autre précision.

Les isomères ramifiés ont eux aussi des noms officiels, hors programme en 3ème. Il te suffit de savoir les **écrire** et de dire qu'ils sont **isomères** de l'alcane linéaire de même formule brute : « l'isomère ramifié du butane ».

METHODE : ECRIRE LA FORMULE DEVELOPPEE D'UN ALCANE

Pour écrire la formule développée d'un alcane, on peut procéder de la manière suivante :

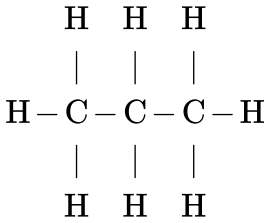
Etape 1 : Lis le nombre de carbones n sur la formule brute.
Etape 2 : Aligne les n carbones et relie chacun à son voisin par un trait.
Etape 3 : Complète chaque carbone jusqu'à quatre traits en accrochant des H : trois H aux bouts, deux H au milieu.
Etape 4 : Recompte les H : tu dois en trouver $2n + 2$.
Etape 5 : Pour chercher un isomère, garde les n carbones, accroche un carbone du bout sur un carbone intérieur, puis complète les H ; écarte toute molécule déjà obtenue, seulement tournée autrement.
Etape 6 : Pour passer d'une formule développée à la formule brute, compte les C, puis les H, et vérifie la relation $2n + 2$.
Etape 7 : Ecris chaque formule obtenue et, s'il y a lieu, le nombre d'isomères trouvés.

Exemple résolu 3 : la formule développée du propane

Enoncé. Un alcane possède huit atomes d'hydrogène dans sa molécule. a) Détermine sa formule brute. b) Ecris sa formule développée plane. c) Donne son nom.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On part de la formule générale et l'on écrit que le nombre d'hydrogènes vaut 8.	$\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2}$ **avec** $2n + 2 = 8$**, donc** $n = 3$ **et la formule brute est** $\mathrm{C}_3\mathrm{H}_8$**.**
On aligne les trois carbones et on les relie ; celui du milieu emploie deux traits, ceux des bouts un seul.	**Chaîne : C** $-$ **C** $-$ **C.**
On complète chaque carbone jusqu'à quatre traits : trois H aux bouts, deux H au milieu.	**On compte** $3 + 2 + 3 = 8$ **atomes H : la formule développée plane est correcte.**
On nomme l'alcane de rang 3.	**C'est le propane.**

La formule développée plane obtenue est :



✔ **Vérification :** $2 \times 3 + 2 = 8$ hydrogènes, ce qui est bien la donnée de départ, et la formule développée en compte 8 : rien n'a été perdu en chemin.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

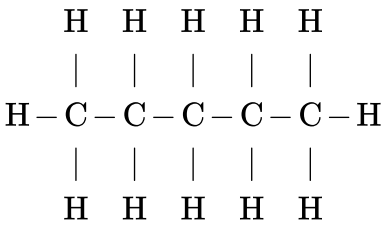
La formule générale des alcanes est $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2}$. Comme cet alcane possède 8 atomes d'hydrogène, $2n + 2 = 8$, d'où $n = 3$. J'aligne les trois carbones et je complète chacun jusqu'à quatre liaisons : trois hydrogènes aux extrémités, deux au milieu. **Cet alcane est le propane, de formule brute $\mathrm{C}_3\mathrm{H}_8$.**

Exemple résolu 4 : les isomères du pentane

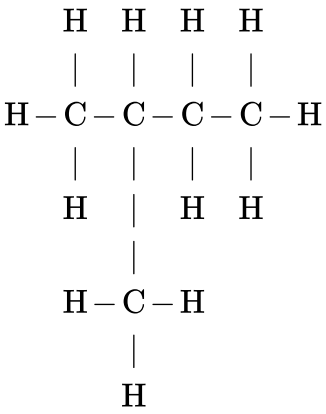
Enoncé. Ecris les formules développées des isomères du pentane $\mathrm{C}_5\mathrm{H}_{12}$ et vérifie chaque fois la formule brute.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On commence par la chaîne droite, les cinq carbones en file : c'est le pentane proprement dit.	**Formule (1) ; on compte $3 + 2 + 2 + 2 + 3 = 12$ H.**
On raccourcit la chaîne à quatre carbones et on accroche le cinquième sur le deuxième.	**Formule (2) ; on compte $3 + 1 + 3 + 2 + 3 = 12$ H.**
On raccourcit encore : trois carbones en file, les deux restants accrochés sur le carbone central.	**Formule (3) ; on compte $3 + 3 + 3 + 3 = 12$ H.**
Toute autre construction redonne, en la retournant, une molécule déjà obtenue.	**La formule brute $\mathrm{C}_5\mathrm{H}_{12}$ correspond à trois isomères, dont le pentane à chaîne linéaire.**

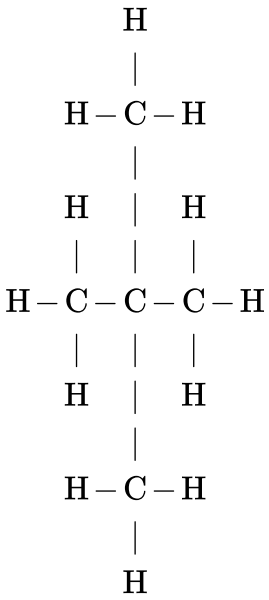
Formule (1) :



Formule (2) :



Formule (3) :



✔ **Vérification :** les trois écritures donnent 5 carbones et 12 hydrogènes, et aucune ne laisse un carbone avec autre chose que quatre liaisons : ce sont trois corps distincts de même formule brute.

ATTENTION !

Ne confonds pas **formule brute** et **formule développée** : la première compte les atomes, la seconde montre les liaisons. Deux isomères ont la même formule brute et jamais la même formule développée.

Ne confonds pas non plus **isomères** et **même corps écrit autrement** : une chaîne droite dessinée en zigzag, en arc de cercle ou de droite à gauche reste la même molécule. Seul un changement d'enchaînement des atomes crée un isomère.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Ecris la formule développée plane du butane et celle du pentane.

Exercice 4. ★★ Ecris les deux formules développées planes possibles pour la formule brute C_4H_{10} et dis comment on appelle deux corps qui sont dans ce cas. Un camarade dessine la chaîne droite en zigzag et affirme avoir trouvé un troisième isomère : a-t-il raison ?

LECON 3 : La combustion des alcanes et son équation-bilan

1. Activité de découverte *: Le réchaud de la cantine*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Le professeur seul manipule la flamme et le bécher, qu'il tient avec un chiffon sec car le verre devient brûlant en quelques secondes. On ne bouche jamais complètement l'arrivée d'air d'un brûleur allumé, et l'on travaille près d'une fenêtre ouverte, jamais dans une pièce fermée.

MATERIEL

Un briquet à gaz transparent ou un petit réchaud à butane de camping, un bécher sec et froid, de l'eau de chaux limpide, une pincée de sulfate de cuivre anhydre, une soucoupe blanche, un morceau de carton pour boucher partiellement l'arrivée d'air du brûleur.

Le professeur allume le brûleur, l'arrivée d'air grande ouverte.

1. Observe la couleur de la flamme. Le professeur approche une soucoupe blanche de son sommet deux secondes : le fond noircit-il ?
2. Le professeur tient un bécher sec et froid au-dessus de la flamme. Que se dépose-t-il à l'intérieur ? Une pincée de sulfate de cuivre anhydre posée sur ce dépôt change-t-elle de couleur ?
3. Il verse ensuite un peu d'eau de chaux dans le bécher, bouche et agite. Que devient l'eau de chaux ? Quel gaz vient-on d'identifier ?
4. Il ferme à demi l'arrivée d'air avec le carton. La flamme change-t-elle de couleur ? Il approche de nouveau la soucoupe : que constates-tu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Arrivée d'air grande ouverte, la flamme est **bleue**, presque transparente, et la soucoupe ressort propre : le butane brûle sans laisser de résidu solide. Le bécher froid se couvre aussitôt de **buée**, et le sulfate de cuivre anhydre posé dessus passe du blanc au bleu : le liquide déposé est de l'**eau**. Puis l'eau de chaux agitée dans le bécher se **trouble** : le second produit est le **dioxyde de carbone**. Ces deux tests, appris en 4ème, suffisent à identifier les produits de la combustion. Le carbone du dioxyde de carbone et l'hydrogène de l'eau ne peuvent venir que du butane, puisque le dioxygène de l'air n'en contient pas : les atomes se conservent au cours d'une transformation chimique. L'oxygène de ces deux produits vient du dioxygène de l'air. La molécule de butane contient donc des atomes de carbone et d'hydrogène.

Quand le professeur ferme à demi l'arrivée d'air, tout change. La flamme devient **jaune**, plus longue, plus lumineuse ; la soucoupe ressort couverte d'un dépôt noir, la **suie**, qui n'est rien d'autre que du **carbone** non brûlé. Le butane n'a pas trouvé assez de dioxygène : sa combustion est devenue **incomplète**.

Tu réutilises les tests de l'eau de chaux et du sulfate de cuivre anhydre, et la combustion incomplète, vus en 4ème.

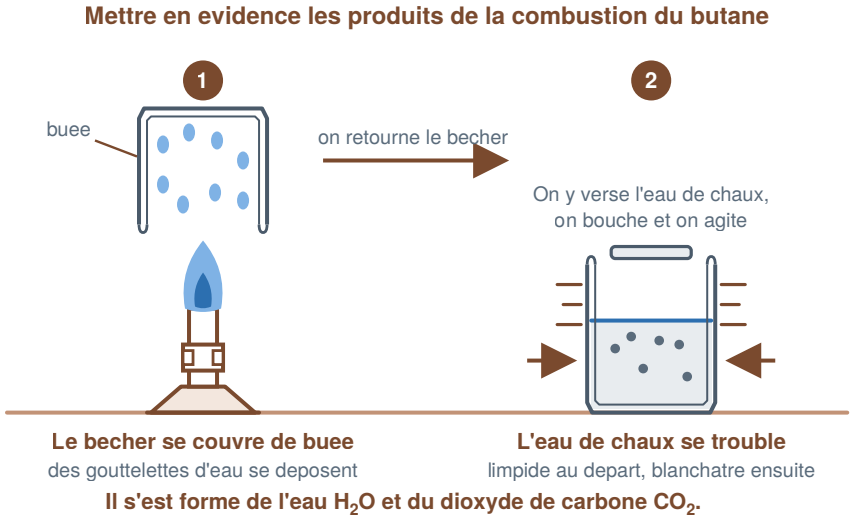


Figure 5 : Le montage de mise en évidence des produits de la combustion du butane : bécher froid et buée, puis eau de chaux qui se trouble.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La combustion complète d'un alcane. Lorsque le dioxygène est en quantité suffisante, un alcane brûle **complètement** : les seuls produits formés sont le **dioxyde de carbone** $\mathrm{CO_2}$ (appelé aussi **gaz carbonique**) et l'**eau** $\mathrm{H_2O}$. La flamme est **bleue** et ne dépose rien.

La combustion incomplète. Lorsque le dioxygène est insuffisant, la combustion est **incomplète** : il se forme du **monoxyde de carbone** CO et du **carbone** C, sous forme de suie, en plus de l'eau et d'un peu de dioxyde de carbone. La flamme est **jaune**, fumeuse, et noircit les récipients.

L'équation-bilan de la combustion complète du butane.

$$2\,\mathrm{C_4H_{10}} + 13\,\mathrm{O_2} \rightarrow 8\,\mathrm{CO_2} + 10\,\mathrm{H_2O}$$

L'équation-bilan de la combustion complète d'un alcane quelconque.

$$2\,\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2} + (3n+1)\,\mathrm{O_2} \rightarrow 2n\,\mathrm{CO_2} + (2n+2)\,\mathrm{H_2O}$$

La même équation écrite pour une molécule d'alcane. C'est la forme employée dans les livres et les sujets du BEPC ; on l'obtient en divisant tous les coefficients par 2 :

$$\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2} + \frac{3n+1}{2}\,\mathrm{O_2} \rightarrow n\,\mathrm{CO_2} + (n+1)\,\mathrm{H_2O}$$

Une molécule d'alcane de rang n consomme $\dfrac{3n+1}{2}$ molécules de dioxygène et donne n molécules de dioxyde de carbone et $n+1$ molécules d'eau.

Des coefficients aux volumes. Pour des gaz pris dans les mêmes conditions, les coefficients de l'équation donnent directement les **proportions en volume**. Ainsi, 2 volumes de butane exigent 13 volumes de dioxygène et produisent 8 volumes de dioxyde de carbone.

Un effet négatif du dioxyde de carbone. Rejeté en grande quantité, le dioxyde de carbone s'accumule dans l'atmosphère et renforce l'**effet de serre** : il retient une partie de la chaleur que le sol, chauffé par le Soleil, renvoie vers l'espace. Il contribue ainsi au **réchauffement climatique**, dont les sécheresses et l'irrégularité des pluies sont des conséquences directes au Sahel.

L'équation générale a l'air compliquée ; tu n'as pas à l'apprendre par coeur, mais à la **fabriquer** avec la méthode ci-dessous.

J'INTERPRETE

Observation. Quand on ferme à demi l'arrivée d'air d'un brûleur, la flamme passe du bleu au jaune et dépose de la suie.

Loi ou outil utilisé. Cette couleur jaune vient de grains de **carbone** portés au rouge dans la flamme, qui n'existent que si le dioxygène a manqué, donc si la combustion est **incomplète**.

Conclusion. Or une combustion incomplète produit en même temps du **monoxyde de carbone**, invisible, inodore et très toxique. La flamme jaune est donc le signe visible d'un gaz que l'on ne peut pas voir.

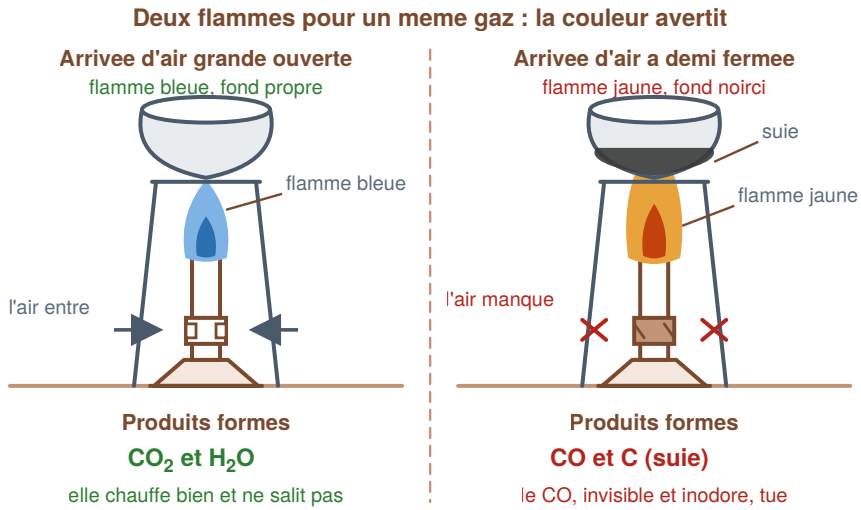


Figure 6 : Deux flammes pour un même gaz. A gauche, air en excès, flamme bleue, produits $\mathrm{CO_2}$ et $\mathrm{H_2O}$. A droite, air insuffisant, flamme jaune, suie et monoxyde de carbone.

METHODE : EQUILIBRER L'EQUATION DE COMBUSTION COMPLETE D'UN ALCANE, OU RETROUVER L'ALCANE

Pour équilibrer l'équation de la combustion complète d'un alcane, ou retrouver l'alcane à partir de cette combustion, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris le squelette, réactifs à gauche, produits à droite : $\mathrm{C_nH_{2n+2}} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2} + \mathrm{H_2O}$.

Etape 2 : Mets 1 devant l'alcane.

Etape 3 : Equilibre le carbone : le coefficient de $\mathrm{CO_2}$ vaut n.

Etape 4 : Equilibre l'hydrogène : le coefficient de $\mathrm{H_2O}$ vaut $\dfrac{2n+2}{2} = n+1$.

Etape 5 : Compte les atomes d'oxygène des produits, $2n + (n+1) = 3n+1$: le coefficient de $\mathrm{O_2}$ vaut $\dfrac{3n+1}{2}$.

Etape 6 : S'il n'est pas entier, multiplie tous les coefficients par 2, celui de l'alcane compris.

Etape 7 : Vérifie atome par atome, dans l'ordre C, H, O, puis écris l'équation-bilan équilibrée.

Etape 8 : Pour retrouver l'alcane, lis ces coefficients à l'envers, pour **une** molécule d'alcane : k molécules de $\mathrm{CO_2}$ donnent $n = k$; k molécules d'eau donnent $n+1 = k$; k molécules de dioxygène donnent $\dfrac{3n+1}{2} = k$. Par exemple, 11 molécules d'eau donnent $n = 10$. Conclus : « L'alcane est le ..., de formule brute ... ».

Exemple résolu 5 : la combustion complète du butane

Enoncé. Ecris et équilibre l'équation-bilan de la combustion complète du butane $\mathrm{C_4H_{10}}$ dans le dioxygène.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit le squelette : butane et dioxygène à gauche, dioxyde de carbone et eau à droite.	$\mathrm{C_4H_{10} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O}$
On place 1 devant le butane et l'on équilibre le carbone : les 4 atomes C donnent 4 molécules $\mathrm{CO_2}$.	$\mathrm{C_4H_{10} + O_2 \rightarrow 4\,CO_2 + H_2O}$
On équilibre l'hydrogène : les 10 atomes H donnent 5 molécules d'eau, à raison de 2 par molécule.	$\mathrm{C_4H_{10} + O_2 \rightarrow 4\,CO_2 + 5\,H_2O}$
On compte les oxygènes à droite : $4 \times 2 = 8$ et $5 \times 1 = 5$, soit 13.	**Il faut** $\frac{13}{2} = 6{,}5$ **molécules** $\mathrm{O_2}$**.**
Le coefficient n'étant pas entier, on multiplie tout par 2.	$\mathrm{2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \rightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O}$

✔ **Vérification :** carbone, 8 à gauche et 8 à droite ; hydrogène, 20 et 20 ; oxygène, $13 \times 2 = 26$ à gauche et $8 \times 2 + 10 = 26$ à droite. Les trois comptes concordent.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

La combustion complète d'un alcane donne du dioxyde de carbone et de l'eau, donc $\mathrm{C_4H_{10} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O}$. Les 4 atomes de carbone donnent 4 molécules $\mathrm{CO_2}$, les 10 atomes d'hydrogène 5 molécules $\mathrm{H_2O}$. Je compte les atomes d'oxygène des produits, $4 \times 2 + 5 = 13$, ce qui exigerait 6,5 molécules de dioxygène ; les coefficients devant être entiers, je multiplie tout par 2. **L'équation-bilan s'écrit** $\mathrm{2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \rightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O}$, avec 8 atomes C, 20 atomes H et 26 atomes O de chaque côté.

Exemple résolu 6 : combustion incomplète et volume de dioxygène

Enoncé. a) Equilibre l'équation de la combustion incomplète du méthane donnant du monoxyde de carbone : $\mathrm{CH_4 + O_2 \rightarrow CO + H_2O}$. b) On brûle complètement 3 L de méthane. Quel volume de dioxygène faut-il ? Quel volume d'air, sachant que l'air contient un cinquième de dioxygène en volume ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
Pour a), on équilibre le carbone, puis l'hydrogène : l'unique atome C donne une molécule CO, les 4 atomes H donnent 2 molécules d'eau.	$\mathrm{CH_4 + O_2 \rightarrow CO + 2\,H_2O}$
On compte les oxygènes à droite, $1 + 2 = 3$, ce qui donne 1,5 molécule $\mathrm{O_2}$: on double tout.	$\mathrm{2\,CH_4 + 3\,O_2 \rightarrow 2\,CO + 4\,H_2O}$
Pour b), on écrit la combustion **complète** du méthane et l'on en lit les proportions en volume.	$\mathrm{CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O}$ **: 1 volume de méthane exige 2 volumes de dioxygène.**
On applique la proportion aux 3 L, puis on passe à l'air, qui n'est dioxygène que pour un cinquième.	$V(\mathrm{O_2}) = 2 \times 3 = 6$ **L, puis** $V(\text{air}) = 5 \times 6 = 30$ **L.**

✔ **Vérification :** pour l'équation incomplète, carbone 2 et 2, hydrogène 8 et 8, oxygène 6 et 6. Et 30 L d'air pour 3 L de gaz est plausible : il faut toujours beaucoup plus d'air que de gaz, ce qui explique qu'une pièce fermée s'épuise si vite en dioxygène.

ATTENTION !

Ne confonds jamais **combustion complète** et **combustion incomplète**. La complète a lieu quand le dioxygène est **suffisant** ; ses seuls produits sont le **dioxyde de carbone** $\mathrm{CO_2}$ et l'**eau** ; sa flamme est **bleue**. L'incomplète a lieu quand le dioxygène est **insuffisant** ; elle forme en plus du **monoxyde de carbone** CO et du **carbone** C, la suie ; sa flamme est **jaune** et fumeuse.

Ne confonds pas non plus CO et $\mathrm{CO_2}$: le dioxyde de carbone trouble l'eau de chaux et n'est pas toxique aux doses ordinaires, le monoxyde de carbone ne la trouble pas et il **tue**. Une lettre d'écart, et la réponse est fausse. N'équilibre jamais en changeant un indice : $2\,\mathrm{H_2O}$ est correct, $\mathrm{H_4O_2}$ ne veut rien dire. Retiens enfin la conséquence pratique : **jamais de réchaud, de brasero ni de groupe électrogène en marche dans un local fermé**.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Equilibre l'équation : $\mathrm{C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O}$.

Exercice 6. ★★ Equilibre l'équation de la combustion incomplète du propane donnant du monoxyde de carbone : $\mathrm{C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO + H_2O}$. Compare le nombre de molécules de dioxygène nécessaires à celui de la combustion complète.

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Définis un hydrocarbure.

Question 2. Définis un alcane et donne la formule générale des alcanes.

Question 3. Ecris le nom et la formule brute des cinq premiers alcanes.

Question 4. Combien de liaisons forme un atome de carbone ? un atome d'hydrogène ?

Question 5. Qu'appelle-t-on formule développée plane ?

Question 6. Définis des isomères. Quel est le premier alcane qui en possède ?

Question 7. Quels sont les produits de la combustion complète d'un alcane ?

Question 8. Quels sont les produits de la combustion incomplète d'un hydrocarbure ?

Question 9. De quelle couleur est la flamme d'une combustion complète ? d'une combustion incomplète ?

Question 10. Ecris l'équation-bilan de la combustion complète du butane.

Question 11. Cite un effet négatif du dégagement abondant de dioxyde de carbone sur l'environnement.

Question 12. Pourquoi ne faut-il jamais faire fonctionner un réchaud à gaz dans une pièce fermée ?

JE M'EXERCE

Classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Les hydrocarbures et la famille des alcanes

Exercice 7. ★

1. Définis un hydrocarbure.
2. Définis un alcane.
3. Ecris les formules brutes des cinq premiers alcanes dans l'ordre et nomme-les.
4. Donne la formule générale des alcanes.
5. Quels sont les produits de la combustion incomplète d'un hydrocarbure ?
6. Définis les isomères.
7. Donne les produits de la combustion complète d'un alcane.
8. Cite un effet négatif du dégagement abondant de dioxyde de carbone sur l'environnement.

Exercice 8. ★

1. Parmi les corps suivants : C_2H_5, CH_4O, CH_4, C_2H_6, C_5H_{10}, CO_2, H_2S

a) Relève les formules des hydrocarbures.

b) Relève les formules des alcanes. Nomme ces alcanes.

2. Nomme les alcanes dont les formules sont :

a) C_4H_{10} ; b) C_3H_8.

3. Donne la formule brute du pentane.

Exercice 9. ★ Réponds par vrai ou faux et corrige les affirmations fausses.

1. Un hydrocarbure peut contenir des atomes d'oxygène.
2. Tout alcane est un hydrocarbure.
3. Tout hydrocarbure est un alcane.
4. Le rang d'un alcane est son nombre d'atomes de carbone.
5. Le butane a pour formule brute C_4H_8.
6. Le gaz domestique utilisé au Burkina Faso est essentiellement du butane.

Exercice 10. ★ Recopie et complète le tableau.

Nom	Rang n	Formule brute	Nombre d'atomes d'hydrogène	Nombre total d'atomes
méthane	1	…	…	…
…	2	C_2H_6	…	…
propane	…	…	8	…
…	4	…	…	14
pentane	…	C_5H_{12}	…	…

Exercice 11. ★★ Détermine la formule brute et le nom de l'alcane dans chacun des cas suivants.

a) Sa molécule contient 20 atomes d'hydrogène.

b) Sa molécule contient 6 atomes de carbone.

c) Sa molécule contient 26 atomes au total.

Exercice 12. ★★ Le biogaz produit par un digesteur de ferme contient surtout un alcane dont la molécule ne possède qu'un seul atome de carbone. Donne sa formule brute et son nom, et explique en deux phrases pourquoi ce gaz est un hydrocarbure.

Exercice 13. ★★★ Un alcane est tel que le nombre de ses atomes d'hydrogène est le double du nombre de ses atomes de carbone augmenté de deux unités. Montre que cette phrase ne suffit pas à déterminer l'alcane, et explique pourquoi.

Exercice 14. ★★★ Températures d'ébullition sous la pression ordinaire : méthane -162 °C, éthane -89 °C, propane -42 °C, butane -1 °C, pentane 36 °C. a) Que constates-tu quand le rang n augmente ? b) Le pentane est-il gazeux ou liquide dans une cour de Ouagadougou à 35 °C ? Justifie. c) Pourquoi le butane peut-il être stocké liquide dans une bouteille et sortir gazeux par le détendeur ?

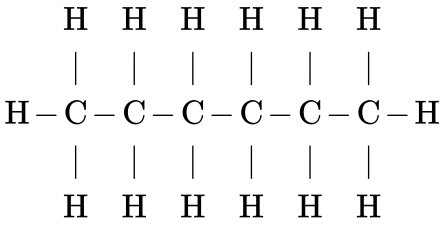
Leçon 2 : Formule développée et isomères

Exercice 15. ★ Définis les isomères. Cite le premier alcane qui possède des isomères et dis combien il en a.

Exercice 16. ★ Ecris la formule développée plane du méthane, puis celle de l'éthane.

Exercice 17. ★ Ecris la formule développée plane du pentane, puis celle de l'hexane $\mathrm{C_6H_{14}}$.

Exercice 18. ★★ Lecture de schéma. On donne la formule développée plane suivante :



a) Compte les atomes de carbone, puis ceux d'hydrogène.

b) Ecris la formule brute correspondante.

c) Vérifie que ce corps est un alcane et nomme-le.

Exercice 19. ★★ Un élève dessine, comme formule développée du butane, une chaîne de trois atomes de carbone entourés de huit atomes d'hydrogène. Explique son erreur et écris la bonne formule développée plane.

Exercice 20. ★★★ Deux corps ont la même formule brute $\mathrm{C_4H_{10}}$. Le premier bout à environ 0 degré Celsius, le second à environ -12 degrés Celsius. a) Comment appelle-t-on ces deux corps l'un par rapport à l'autre ? b) Ce résultat prouve-t-il qu'ils sont le même corps ? Justifie.

Leçon 3 : La combustion des alcanes

Exercice 21. ★ Recopie et complète.

La combustion complète d'un alcane produit … et … . Sa flamme est … .

La combustion incomplète produit en plus … et … . Sa flamme est … .

Le gaz … est incolore, inodore et très … .

Exercice 22. ★ Equilibre les équations chimiques suivantes :

1. $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$
2. $C_2H_6 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

Exercice 23. ★ Equilibre les équations de combustion complète suivantes.

a) $C_5H_{12} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

b) $C_6H_{14} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

Exercice 24. ★★ Ecris l'équation-bilan de la combustion complète du propane. Combien de volumes de dioxygène faut-il pour brûler 1 volume de propane ? Combien de volumes de dioxyde de carbone se forment alors ?

Exercice 25. ★★ La combustion complète dans l'air du pentane produit de l'eau et un gaz qui trouble l'eau de chaux.

1. Ecris l'équation-bilan de cette combustion.
2. Ecris les formules développées des isomères du pentane.
3. La combustion a nécessité 15 cm^3 de dioxygène. Quel est le volume du pentane sachant que la combustion de 0,5 litre de pentane nécessite 20 litres d'air ?

Exercice 26. ★★ L'octane est un alcane contenant 8 atomes de carbone dans sa molécule.

1. Ecris sa formule brute.
2. Ecris 3 formules développées possibles pour cet alcane.
3. Comment appelle-t-on les différentes formules développées de l'octane ?
4. Ecris l'équation-bilan de sa combustion complète.

Exercice 27. ★★ Exploitation d'un tableau de mesures. On brûle du butane sous une hotte et l'on effectue trois essais en réglant l'arrivée d'air du brûleur.

Essai	Ouverture de l'air	Couleur de la flamme	Dépôt sur la soucoupe	Eau de chaux
1	grande ouverte	bleue	aucun	se trouble
2	à demi fermée	jaune clair	léger dépôt noir	se trouble
3	presque fermée	jaune vif	dépôt noir épais	se trouble faiblement

a) Quel essai correspond à une combustion complète ? Justifie par deux observations.

b) Que devient la combustion de l'essai 1 à l'essai 3 ?

c) Quel gaz dangereux, non détecté par ces observations, se forme de plus en plus des essais 1 à 3 ?

Exercice 28. ★★ On veut brûler complètement 4 L de méthane. a) Ecris l'équation-bilan. b) Calcule le volume de dioxygène nécessaire. c) Calcule le volume d'air correspondant, sachant que l'air contient 20 % de dioxygène en volume.

Exercice 29. ★★ Justification rédigée. Explique en cinq lignes pourquoi la cuisson au butane contribue à la lutte contre le déboisement, puis cite une précaution d'utilisation d'une bouteille de gaz domestique.

Exercice 30. ★★ Un vendeur de brochettes installe son brasero de charbon sous un auvent fermé sur trois côtés pour se protéger du vent. Explique le danger, en nommant le gaz en cause et ce qui le rend redoutable.

Exercice 31. ★★ Une lampe tempête brûle du pétrole. Réglée trop haut, sa mèche produit une flamme jaune et fumeuse qui noircit le verre. a) Quelle est la nature du dépôt noir ? b) Quelle est la conséquence sur l'éclairage ? c) Que doit faire l'utilisateur ?

Exercice 32. ★★★ Une salle a un volume de 25 m^3.

1. Calcule le volume de dioxygène contenu dans cette salle.
2. Sachant que la combustion de 100 g de gaz butane consomme 250 litres de dioxygène et dégage 155 litres de dioxyde de carbone, détermine :

a) La masse de butane qui peut brûler dans cette salle hermétiquement fermée.

b) Quel volume de dioxyde de carbone est rejeté dans la salle ?

Exercice 33. ★★★ On fait brûler du propane dans 448 litres d'air.

1. Ecris l'équation de sa combustion complète.

On donne : il faut 112 litres de dioxygène pour brûler complètement 22,4 litres de propane ; il se produit alors 67,2 litres de dioxyde de carbone et 72 g d'eau.

2. Calcule :

a) le volume de propane brûlé ;

b) le volume de dioxyde de carbone produit ;

c) la masse d'eau formée.

Exercice 34. ★★★ On réalise la combustion d'un litre de mélange de butane et de dioxygène. En fin de réaction on mesure 130 cm^3 d'un gaz qui rallume une bûchette incandescente.

1. Ecris l'équation-bilan de cette combustion.
2. Quelle est la nature du gaz restant après combustion ?
3. Quel est le volume de mélange ayant réagi ?
4. Sachant que la combustion de 2 volumes de butane nécessite 13 volumes de dioxygène, donne la composition en volume du mélange avant la réaction.

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 35. ★★ Sur une bouteille de gaz de 6 kg est écrit : butane C_4H_{10}. Un client demande si le gaz de la bouteille est le même que celui du briquet. a) Réponds-lui. b) Ecris l'équation-bilan de la combustion complète de ce gaz. c) Pourquoi la bouteille doit-elle être rangée loin du foyer ?

Exercice 36. ★★ L'essence d'une moto contient surtout de l'octane $\mathrm{C_8H_{18}}$. a) Vérifie que l'octane est un alcane. b) Ecris l'équation-bilan de sa combustion complète. c) Le pot d'échappement d'une moto mal réglée dégage une fumée noire. De quel type de combustion s'agit-il ? Quels produits dangereux sont rejetés ?

Pour aller plus loin

Exercice 37. ★★★ On brûle complètement 2 L d'un alcane gazeux. La combustion consomme 13 L de dioxygène. a) En appelant n le rang de l'alcane, exprime le volume de dioxygène nécessaire à la combustion de 2 L d'alcane. b) Détermine n. c) Nomme cet alcane et écris l'équation-bilan.

J'écris et j'explique

Exercice 38. ★★ Rédige un paragraphe de six lignes pour une famille qui vient d'acheter un réchaud à gaz : différence entre une flamme bleue et une flamme jaune, ce que chacune indique, gestes à faire dans le second cas.

Exercice 39. ★★★ Explique en un paragraphe pourquoi le monoxyde de carbone est plus dangereux que le dioxyde de carbone, alors que les deux sont produits par la même combustion. Emploie les mots incolore, inodore, combustion incomplète et local fermé.

Problèmes à étapes

Exercice 40. ★★★ Un alcane possède 10 atomes d'hydrogène dans sa molécule.

1. Ecris sa formule brute et l'équation de sa combustion complète.
2. Donne les isomères possibles pour cet alcane puis nomme-les.
3. La combustion complète de 1 kg de cet alcane consomme environ 2,7 $\mathrm{m^3}$ de dioxygène. Peut-on réaliser la combustion complète d'une bouteille de 13 kg dans une salle de dimensions L $=$ 4 m ; l $=$ 3 m et h $=$ 2,5 m ? Justifie par un calcul.

Exercice 41. ★★★ La différence entre le nombre d'atomes d'hydrogène et celui de carbone d'un alcane est 7.

1. Trouve par calcul la formule brute de cet alcane puis donne son nom.
2. On brûle un volume V de vapeur de cet alcane. La combustion a nécessité 60 litres d'air.

a) Ecris l'équation-bilan équilibrée de la réaction.

b) Calcule le volume de dioxygène consommé.

c) Calcule le volume V de l'alcane brûlé, sachant que la combustion complète de 1 litre de cet alcane nécessite 8 litres de dioxygène.

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« $\mathrm{CO_2}$ est un hydrocarbure puisqu'il contient du carbone. »	Un hydrocarbure ne contient **que** du carbone et de l'hydrogène ; $\mathrm{CO_2}$ contient de l'oxygène.
« $\mathrm{C_5H_{10}}$ est un alcane, il n'a que du C et du H. »	C'est bien un **hydrocarbure**, mais pas un alcane : pour $n = 5$ il faudrait $2 \times 5 + 2 = 12$ atomes H, donc $\mathrm{C_5H_{12}}$.
« La combustion complète du butane donne du monoxyde de carbone et de l'eau. »	La combustion **complète** ne donne que du **dioxyde de carbone** $\mathrm{CO_2}$ et de l'**eau**. Le monoxyde de carbone CO n'apparaît qu'en combustion **incomplète**, quand le dioxygène manque.
« La flamme est jaune, donc la combustion est bonne et complète. »	Une flamme **jaune** et fumeuse signale au contraire une combustion **incomplète** : dépôt de carbone et dégagement de monoxyde de carbone. La flamme d'une combustion complète est **bleue**.
« J'équilibre en écrivant $\mathrm{C_4H_{10} + O_{13} \rightarrow \dots}$ »	On n'équilibre **jamais** en modifiant un indice : cela change le corps. On ne touche qu'aux **coefficients** : $\mathrm{2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \rightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O}$.
« Les deux $\mathrm{C_4H_{10}}$ sont le même corps, ils ont la même formule brute. »	Ce sont des **isomères** : même formule brute, formules développées différentes, donc **deux corps distincts**.
« Les braises ne font plus de flamme, elles ne sont donc pas dangereuses. »	Une braise sans flamme brûle toujours, et en local fermé le dioxygène s'épuise : la combustion devient incomplète et dégage du **monoxyde de carbone**. C'est le cas le plus meurtrier.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : Les hydrocarbures et la famille des alcanes

Exercice 42. ★

1. Nomme les alcanes suivants :

a) $\mathrm{C_2H_6}$; b) $\mathrm{C_3H_8}$.

2. Ecris les formules brutes du :

a) méthane ; b) butane ; c) heptane.

Exercice 43. ★ Voici une liste de formules de corps : $\mathrm{C_2H_6O}$; $\mathrm{C_2H_2}$; $\mathrm{CO_2}$; $\mathrm{C_7H_{16}}$; $\mathrm{C_4H_{10}}$; $\mathrm{NH_3}$; $\mathrm{CH_4}$; $\mathrm{H_2S}$; $\mathrm{C_2H_4}$; $\mathrm{C_3H_8}$; $\mathrm{C_6H_6}$.

a) Relève ceux qui sont des hydrocarbures.

b) Relève ceux qui sont des alcanes.

Exercice 44. ★ Parmi les corps suivants : $\mathrm{C_2H_2}$, $\mathrm{C_3H_8O}$, $\mathrm{C_2H_6}$, $\mathrm{C_5H_{12}}$, $\mathrm{C_6H_6}$, $\mathrm{CO_2}$, $\mathrm{H_2S}$.

1. Relève ceux qui sont des hydrocarbures. Justifie ta réponse.
2. Relève ceux qui sont des alcanes. Justifie ta réponse.

Leçon 2 : Formule développée et isomères

Exercice 45. ★ Un alcane a quatre atomes de carbone dans sa molécule.

a) Donne le rang de cet alcane.

b) Donne sa formule brute.

c) Donne son nom.

d) Donne les formules développées possibles de cet alcane.

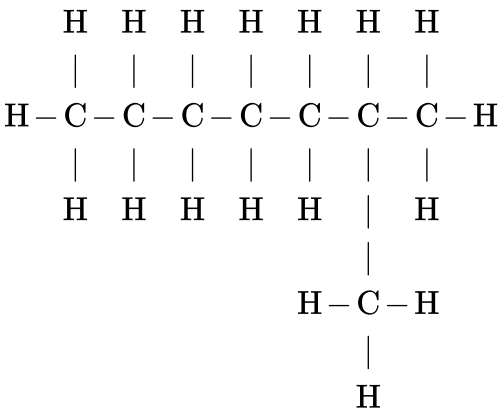
Exercice 46. ★★ La formule brute d'un alcane est $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y$.

1. Ecris la relation mathématique qui lie x et y.
2. Détermine la formule brute, la formule développée et le nom des trois alcanes obéissant respectivement aux conditions suivantes :

a) $x = 2$; b) $y = 4$; c) $x + y = 11$.

Exercice 47. ★★

1. Ecris la formule brute de chacun des cinq premiers alcanes.
2. Ecris les formules développées planes des cinq premiers alcanes et nomme-les.
3. Ecris les formules développées planes possibles des alcanes de formule brute $\mathrm{C}_4\mathrm{H}_{10}$. Nomme chacun d'eux. Comment les appelle-t-on ?
4. Voici la formule développée plane d'un hydrocarbure :



a) Ecris sa formule brute.

b) Dis s'il s'agit d'un alcane ou pas. Justifie.

Exercice 48. ★★ Ecris les formules développées de quatre alcanes de formule brute $\mathrm{C}_6\mathrm{H}_{14}$. Dis comment on peut appeler ces quatre molécules. Justifie ta réponse.

Exercice 49. ★★

1. Un alcane A comporte sept atomes de carbone dans sa molécule. Ecris sa formule brute et les formules développées de trois de ses isomères.
2. Un autre alcane B comporte vingt-six atomes d'hydrogène ; écris sa formule brute.

Leçon 3 : La combustion des alcanes et son équation-bilan

Exercice 50. ★

1. Donne les produits de la combustion d'un hydrocarbure.
2. Explique les effets néfastes du dégagement abondant de dioxyde de carbone et de monoxyde de carbone sur l'homme et son environnement.

Exercice 51. ★ En notant uniquement le numéro, complète les propositions suivantes par le mot ou groupe de mots qui convient.

1. La … d'un alcane dans le dioxygène produit du carbone, du dioxyde de carbone, de la vapeur d'eau et du monoxyde de carbone.
2. La … d'un alcane dans le dioxygène produit uniquement du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau.
3. Au cours de la combustion incomplète le butane brûle dans le dioxygène avec une flamme …
4. Au cours de la combustion complète le butane brûle dans le dioxygène avec une flamme …
5. La combustion complète d'un alcane se réalise avec un … de dioxygène.
6. La combustion incomplète d'un alcane se réalise avec un … de dioxygène.

Exercice 52. ★ Un alcane a 2 atomes de carbone.

1. Donne la formule brute et le nom de cet alcane.
2. Ecris l'équation-bilan équilibrée de sa combustion complète.

Exercice 53. ★★ La combustion complète d'une molécule d'un alcane dégage 5 molécules de dioxyde de carbone.

1. Ecris sa formule brute. Justifie.
2. Ecris l'équation équilibrée de la réaction.

Exercice 54. ★★ La combustion complète d'une molécule d'un alcane A produit six molécules d'eau.

1. Ecris la formule brute de A.
2. Donne la formule brute de l'alcane B dont la molécule possède deux atomes d'hydrogène de moins que A.

Exercice 55. ★★ Les équations suivantes traduisent des combustions complètes d'alcanes. Complète puis équilibre ces équations :

a) $\mathrm{C_3H_8} + \cdots \rightarrow \mathrm{CO_2} + \ldots$

b) $\mathrm{CH_4} + \mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2} + \mathrm{H_2O}$

c) $\cdots + 5\,\mathrm{O_2} \rightarrow \cdots + \mathrm{H_2O}$

d) $\cdots + \mathrm{O_2} \rightarrow 5\,\mathrm{CO_2} + 6\,\mathrm{H_2O}$

e) $\mathrm{C_nH_{2n+2}} + \cdots \rightarrow \mathrm{CO_2} + \mathrm{H_2O}$

Exercice 56. ★★

1. Chaque équation ci-dessous traduit la combustion complète d'un alcane. Equilibre ces équations :

a) $\mathrm{C_7H_{16} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O}$

b) $\mathrm{C_8H_{18} + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O}$

2. Dans les équations-bilan ci-dessous, les lettres X, Y et Z désignent les formules de trois molécules d'hydrocarbure.

$$\mathrm{X + 5\,O_2 \rightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O}$$

$$\mathrm{2\,Y + 13\,O_2 \rightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O}$$

$$\mathrm{Z + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O}$$

a) En utilisant dans chaque cas le principe de conservation des atomes dans une réaction chimique, détermine les formules chimiques X, Y et Z sachant que chaque équation est équilibrée.

b) Dis si les formules X, Y et Z représentent des alcanes ou pas. Justifie.

Exercice 57. ★★

1. Ecris l'équation-bilan de la combustion complète de chacun des cinq premiers alcanes.
2. Ecris l'équation-bilan générale de la combustion complète d'un alcane.
3. En exploitant cette équation-bilan générale, écris l'équation-bilan de la combustion complète d'un alcane de formule brute $\mathrm{C_7H_{16}}$.
4. En exploitant cette équation-bilan générale, écris la formule brute d'un alcane dont la combustion d'une seule molécule nécessite 14 molécules de dioxygène.

Exercice 58. ★★

1. Rappelle la formule brute générale des alcanes et écris l'équation-bilan générale de leur combustion complète.
2. La combustion complète d'une molécule d'alcane produit 9 molécules d'eau. En te servant de l'équation précédente, trouve le nombre d'atomes de carbone contenus dans la molécule et écris la formule brute de cet alcane.
3. La combustion complète d'une molécule d'un autre alcane nécessite 8 molécules de dioxygène. Trouve le nombre d'atomes de carbone contenus dans sa molécule et écris sa formule brute.

Exercice 59. ★★

1. La combustion complète d'une molécule d'alcane nécessite 5 molécules de dioxygène.

a) Détermine le nombre entier n d'atomes de carbone que cet alcane contient.

b) Ecris sa formule brute et nomme-le.

c) Ecris l'équation-bilan de la réaction.

2. Après combustion de l'alcane et refroidissement, on effectue l'analyse chimique (électrolyse) de l'un des produits et on obtient deux gaz A et B de volume total 60 cm^3. Le gaz A en présence d'une flamme brûle avec détonation et le gaz B rallume une bûchette ne présentant qu'un point incandescent.

a) De quel produit s'agit-il ?

b) Nomme les gaz A et B.

c) Calcule le volume V_A et V_B de chacun de ces gaz.

Exercice 60. ★★ Le butane est un gaz utilisé à domicile pour la cuisine. On considère sa combustion complète.

1. Ecris l'équation-bilan de cette combustion.
2. Sachant que dans les mêmes conditions, 2 L de butane consomme 13 L de dioxygène pour produire 8 L de dioxyde de carbone et 10 L de vapeur d'eau, calcule :

a) le volume de dioxygène nécessaire pour brûler 40 L de butane ;

b) le volume d'air nécessaire pour brûler 20 L de butane ;

c) le volume de dioxyde de carbone produit par la combustion de 50 L de butane ;

d) le volume de vapeur d'eau produite par la combustion de 10 L de butane.

Exercice 61. ★★ Les cuisinières de la cantine scolaire d'un collège utilisent le butane pour la préparation des repas de midi dans des casseroles. Elles nettoient et règlent l'appareil de cuisson de sorte que les parois externes des casseroles ne soient pas noircies par les flammes.

1. a) Nomme le type de combustion réalisée par les cuisinières.

b) Ecris son équation-bilan.

2. Les cuisinières réalisent la combustion de 44,8 L de butane dans l'air. Sachant que la combustion complète de 2 volumes de butane nécessite 13 volumes de dioxygène et produit 8 volumes de gaz carbonique, calcule le volume :

a) de dioxygène nécessaire ;

b) d'air nécessaire à cette combustion ;

c) de gaz carbonique produit.

Exercice 62. ★★ La molécule d'un alcane A, pris à l'état gazeux, comporte 12 atomes d'hydrogène.

1. Détermine sa formule brute ainsi que son nom.
2. Ecris son équation de combustion complète et nomme chacun des produits formés.
3. Soit V le volume de l'alcane A et V_0 le volume de dioxygène correspondant pour que la réaction soit complète. Ecris la relation entre V et V_0.
4. On brûle 2 L de A. Calcule le volume de dioxygène nécessaire ainsi que le volume de dioxyde de carbone formé.

Indication : pour des corps gazeux intervenant dans une même réaction chimique, les coefficients utilisés pour équilibrer la réaction sont proportionnels aux volumes de ces gaz.

Exercice 63. ★★ Deux mélanges gazeux A et B sont constitués à partir de deux des gaz suivants : (H_2 ; O_2 ; C_4H_{10}).

Le professeur réalise les expériences représentées par les schémas suivants :

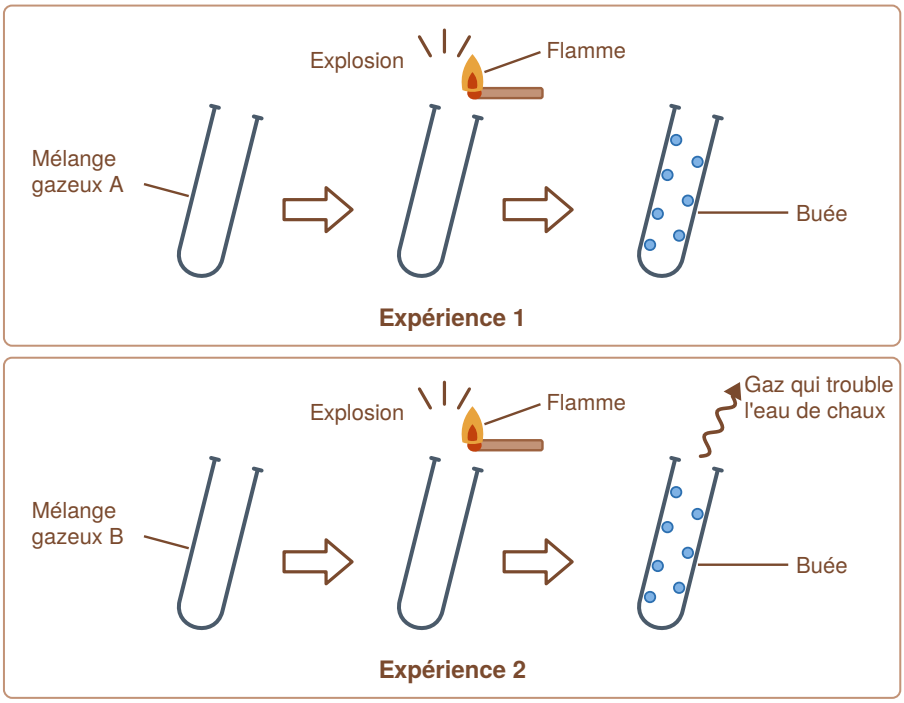


Figure 7 : Combustion des mélanges gazeux A et B dans un tube à essai : expérience 1, puis expérience 2.

1. Quel(s) est (sont) le(s) produit(s) de la réaction du mélange A ?
2. Quel(s) est (sont) le(s) produit(s) de la réaction du mélange B ?
3. Quels sont les gaz composants :

a) le mélange A ?

b) le mélange B ?

4. Ecris l'équation-bilan de la réaction chimique :

a) réalisée dans l'expérience 1 ;

b) réalisée dans l'expérience 2.

Exercice 64. ★★★ La combustion complète de 4×10^{22} molécules d'un alcane X produit 8×10^{22} molécules de dioxyde de carbone.

1. Ecris l'équation-bilan générale de la combustion complète des alcanes.
2. Déduis-en la formule brute de l'alcane X.
3. Ecris l'équation-bilan équilibrée de la combustion complète de l'alcane X.
4. En utilisant le coefficient de X et celui de l'eau dans l'équation-bilan, calcule à l'aide d'une règle de trois, le nombre de molécules d'eau produites par la combustion des 4×10^{22} molécules de l'alcane X.

Exercice 65. ★★★ Lors d'une séance d'exercices, ton professeur de physique chimie te demande d'identifier deux alcanes A et B ; d'écrire l'équation-bilan équilibrée de la combustion de l'alcane A et de déterminer la masse d'eau obtenue. Il t'indique que le nombre total d'atomes de ces alcanes est 22 et que le nombre d'atomes de carbone de l'alcane B est le double de celui de A.

1. a) Détermine par un calcul les formules brutes de ces deux alcanes.

b) Nomme chacun des alcanes A et B.

2. Ecris l'équation-bilan de la combustion complète de l'alcane A.
3. On utilise 50 litres d'air pour réaliser la combustion complète de l'alcane A. Calcule :

a) le volume d'alcane brûlé ;

b) le volume de dioxyde de carbone fourni ;

c) la masse d'eau obtenue.

On t'indique que la combustion de 2 L de l'alcane A nécessite 7 L de dioxygène et produit 6 L d'eau à l'état gazeux et 4 L de dioxyde de carbone. D'autre part on t'indique que dans les conditions de l'expérience 24 L d'eau a une masse de 18 g.

Exercices de synthèse

Exercice 66. ★ Réponds par vrai ou faux :

1. Un alcane est un hydrocarbure.
2. Tout hydrocarbure est un alcane.
3. La combustion complète d'un alcane produit du monoxyde de carbone.
4. L'alcane de rang quatre admet des isomères.
5. Un hydrocarbure est un mélange d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène.
6. Les hydrocarbures sont des corps composés.
7. Les hydrocarbures sont des corps moléculaires.
8. La molécule d'un alcane contient plus d'atomes de carbone que d'atomes d'hydrogène.

Exercice 67. ★ Choisis la (ou les) lettre(s) correspondant à la (ou aux) bonne(s) réponse(s) :

1. La combustion complète d'un hydrocarbure produit :

a) du dioxyde de carbone et du monoxyde de carbone ;

b) de l'eau et du monoxyde de carbone ;

c) du dihydrogène et du carbone ;

d) du dioxyde de carbone et de l'eau.

2. La molécule d'un hydrocarbure contient :

a) du carbone et du dihydrogène ;

b) des atomes de carbone et d'hydrogène ;

c) uniquement des atomes de carbone ;

d) uniquement des atomes d'hydrogène.

3. Le plus petit des alcanes est :

a) le pentane ; b) le butane ; c) le méthane ; d) l'éthane.

4. Si la molécule d'un alcane contient sept atomes de carbone, alors elle contient également :

a) douze atomes d'hydrogène ;

b) quatorze atomes d'hydrogène ;

c) dix atomes d'hydrogène ;

d) seize atomes d'hydrogène.

5. Si la molécule d'un alcane contient douze atomes d'hydrogène, alors elle contient également :

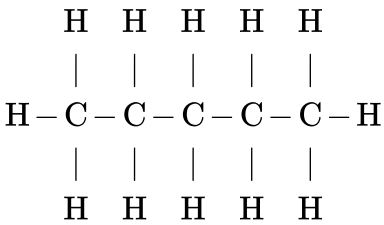
a) six atomes de carbone ;

b) cinq atomes de carbone ;

c) huit atomes de carbone ;

d) trente-huit atomes de carbone.

Exercice 68. ★★ Voici une formule développée d'un hydrocarbure.



1. Ecris sa formule brute.
2. S'agit-il d'un alcane ? Justifie ta réponse.
3. Ecris l'équation-bilan de sa combustion complète.

Exercice 69. ★★ En l'absence de modèle moléculaire au laboratoire, ton professeur de Physique-Chimie utilise des fruits pour représenter la formule développée de la molécule d'un alcane.

La molécule est représentée par trois oranges et huit citrons. Un citron représente un atome d'hydrogène et une orange, un atome de carbone. Les liaisons sont assurées par des tiges de fer.

1. Définis :

a) un hydrocarbure ;

b) un alcane.

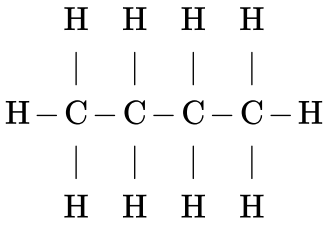
2. a) Donne la formule brute de cet alcane.

b) Représente la formule développée de cet alcane.

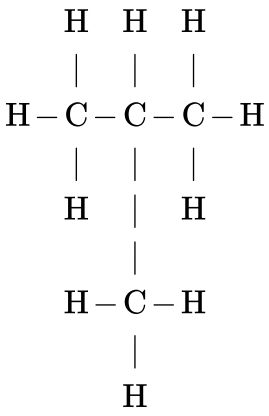
3. Nomme cet alcane.
4. Ecris l'équation-bilan de sa combustion complète.

Exercice 70. ★★ On donne les formules développées de trois alcanes a, b et c.

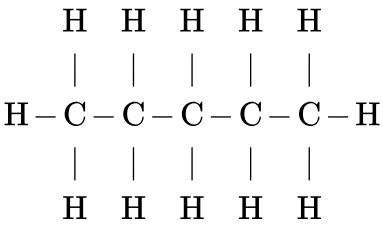
(a)



(b)



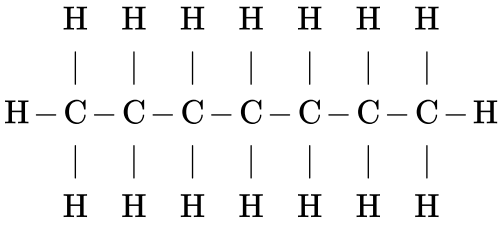
(c)



1. Donne le nom de l'alcane (a).
2. Ecris la formule brute de chacun d'eux.
3. Quelle relation y a-t-il entre (a) et (b) ? Justifie.
4. Ecris pour chacune des molécules l'équation de sa combustion complète.

Exercice 71. ★★

1. On donne les formules brutes de deux hydrocarbures A et B sous la forme : $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y$ (x et y sont des entiers non nuls). Que représentent x et y ?
2. Le composé A a pour formule développée :



La combustion complète d'une molécule du composé moléculaire B produit 3 molécules de dioxyde de carbone et 4 molécules d'eau.

Détermine les formules brutes de A et B.

Exercice 72. ★★ On fait brûler un hydrocarbure inconnu X. Sachant que la combustion complète d'une molécule de cet hydrocarbure produit 5 molécules de dioxyde de carbone et 6 molécules d'eau :

1. Quelle est la formule brute de cet hydrocarbure ?
2. Ecris les formules développées de ses isomères.
3. Ecris et équilibre l'équation-bilan de sa combustion complète.

Exercice 73. ★★ Au Burkina Faso, de plus en plus dans les villes, les ménages abandonnent le bois et optent pour l'utilisation du gaz butane comme combustible.

1. a) Ecris la formule brute du butane.

b) Ecris les formules développées de ses isomères et nomme-les.

2. a) Ecris l'équation-bilan équilibrée de la combustion complète du butane.

b) Donne les noms des produits formés.

3. On veut brûler 100 L de gaz butane dans l'air. Sachant que dans les mêmes conditions, 2 L de butane consomme 13 L de dioxygène pour produire 8 L de dioxyde de carbone et 10 L de vapeur d'eau, calcule :

a) le volume de dioxygène utilisé dans cette combustion ;

b) le volume d'air nécessaire à cette combustion ;

c) le volume de dioxyde de carbone produit ;

d) le volume de vapeur d'eau produite.

Exercice 74. ★★ Un volume de 78 mL de dioxygène est utilisé pour réaliser la combustion complète du butane.

1. Ecris la formule brute et deux formules développées du butane. Précise le nom de chaque formule développée.
2. Ecris l'équation-bilan de la combustion complète du butane.
3. Calcule le volume de butane brûlé sachant que la combustion complète de 2 mL de butane nécessite 13 mL de dioxygène.
4. Quel est le volume d'air nécessaire si la combustion se fait dans l'air ?

Exercice 75. ★★★ Une molécule d'un alcane contient 80 % d'atomes d'hydrogène.

1. a) Détermine sa formule brute et donne son nom.

b) Ecris sa formule développée.

2. Ecris l'équation-bilan de la combustion complète de cet alcane.

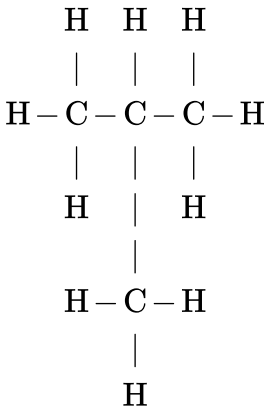
Exercice 76. ★★★ Une molécule d'un alcane contient 25 % d'atomes de carbone.

1. a) Détermine sa formule brute et donne son nom.

b) Ecris sa formule développée.

2. Ecris l'équation-bilan de la combustion complète de cet alcane.

Exercice 77. ★★★ La formule développée représentée ci-dessous est celle d'une molécule d'un alcane A.



1. a) Donne le nom précis et la formule brute de cet alcane.

b) A quelle famille chimique appartient-il ? Justifie ta réponse.

2. On brûle 20 litres de l'alcane A.

a) Ecris l'équation-bilan de la combustion complète de A.

b) Détermine le volume d'air nécessaire à cette combustion.

c) Quelle est la masse de dioxyde de carbone formé ?

Données : la combustion de 2 litres de l'alcane A nécessite 13 litres de dioxygène et produit 8 litres de dioxyde de carbone ; la masse volumique du dioxyde de carbone est de 1,9 g/L.

Exercice 78. ★★★ Le professeur introduit dans un eudiomètre 10 mL d'un hydrocarbure gazeux de formule C_nH_{2n+2} et 80 mL de dioxygène pur en excès. Il fait éclater l'étincelle et la combustion qui a lieu est complète. Après retour aux conditions initiales, on constate :

- la formation de buée sur les parois ;
- la présence de 55 mL d'un mélange gazeux dont 15 mL représente un gaz qui entretient la combustion.

1. Donne le nom et la formule du gaz qui entretient la combustion, puis calcule son volume ayant servi à la combustion des 10 mL de l'hydrocarbure.
2. Donne le nom et la formule de l'autre gaz présent en fin de réaction. Calcule son volume et dis comment on identifie ce gaz.
3. A partir de l'équation générale de la combustion complète du composé :

a) trouve la formule de cet hydrocarbure ;

b) donne les formules développées des isomères de cet hydrocarbure.

Donnée : les volumes des gaz utilisés dans une réaction sont proportionnels aux coefficients des molécules dans l'équation équilibrée.

Exercice 79. ★★★ Au cours d'une séance de leçon, ton professeur de physique chimie fait passer le courant électrique dans l'eau sodée contenue dans un électrolyseur. Après quelques minutes, il récupère 130 mL de gaz à la cathode.

I. 1) Nomme l'expérience que le professeur a réalisée.

2. a) Donne le nom du gaz dégagé à la cathode.

b) Dis comment tu peux reconnaître ce gaz.

3. Donne le nom et le volume du gaz dégagé à l'anode.
4. Ecris l'équation-bilan de la réaction chimique qui s'est produite.
5. Fais un schéma annoté du dispositif expérimental.

II. Le gaz dégagé à l'anode de l'électrolyseur est utilisé pour réaliser la combustion du butane.

1. a) Ecris la formule brute et les deux formules développées du butane.

b) Précise le nom de chaque formule.

2. Ecris l'équation-bilan de la combustion complète du butane.
3. Calcule le volume de butane brûlé sachant que la combustion de 2 mL de butane nécessite 13 mL de dioxygène.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de cuisine, d'atelier et de vie domestique, des problèmes d'identification d'un alcane, d'écriture d'une équation de combustion et d'évaluation d'un risque.

Ressources mobilisées : définir un hydrocarbure et un alcane ; donner la formule générale $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2}$; nommer un alcane et écrire sa formule brute ; reconnaître des isomères ; écrire et équilibrer l'équation-bilan d'une combustion complète ou incomplète ; distinguer la flamme bleue de la flamme jaune ; utiliser les proportions en volume ; citer les dangers du monoxyde de carbone et un effet négatif du dioxyde de carbone.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le maquis d'Aminata, à Bobo-Dioulasso. Aminata tient depuis six ans un maquis au secteur 15 de Bobo-Dioulasso. Pour se protéger de la poussière de la voie non bitumée, elle a fait fermer sa cuisine sur ses quatre côtés : 4 m sur 3 m, 2,5 m de hauteur, une seule porte qu'elle garde close. Elle y brûle chaque soir près de 1 kg de butane, et la combustion complète de 1 kg de butane consomme environ 2,7 m^3 de dioxygène. Sa fille lui dit que la cuisine doit rester ouverte ; Aminata trouve la remarque exagérée et répond qu'une porte fermée n'a jamais empêché un feu de brûler. Dis-lui ce qu'elle doit conclure et ce qu'elle doit changer avant le service de ce soir.

Situation d'intégration 2 : Le groupe électrogène de Fada N'Gourma. A Fada N'Gourma, Boukary alimente son magasin de pièces détachées avec un groupe électrogène à essence acheté 185 000 FCFA. Le bruit gênant les voisins et le vol le préoccupant, il rentre chaque soir le groupe en marche dans la réserve et en ferme la porte. L'essence est surtout composée d'octane $\mathrm{C_8H_{18}}$. Depuis deux semaines, son apprenti se plaint de maux de tête en fin de soirée. Tranche la question à la place de Boukary et dis-lui ce qu'il doit faire du groupe dès ce soir.

Situation d'intégration 3 : Le réchaud de la cantine de Kaya. La cantine de l'école de Kaya, qui sert 180 repas par jour, utilise deux réchauds à butane. Depuis la rentrée, la flamme de l'un des deux est jaune et longue, le fond des marmites noircit en une cuisson et la cuisson dure plus longtemps qu'avant. La cuisinière veut rapporter la bouteille au dépôt, persuadée qu'on lui a vendu un gaz de mauvaise qualité, et elle a noté le numéro du reçu. Le directeur, qui doit signer la réclamation, hésite. Explique-lui ce qui se passe réellement et dis-lui s'il doit signer.

Situation d'intégration 4 : Le choix de la cantine de Ziniaré. Le comité de gestion de l'école de Ziniaré choisit le mode de cuisson des repas pour l'année. Le charbon de bois revient à 45 000 FCFA par mois et se fabrique avec le bois de la forêt classée voisine ; le butane revient à 52 000 FCFA par mois, avec 90 000 FCFA d'investissement de départ pour deux réchauds. Un membre du comité fait remarquer que le butane, comme le charbon, dégage du dioxyde de carbone, et qu'il n'y a donc aucune raison de payer plus cher. Rédige à l'intention du président l'argument scientifique qu'il présentera devant l'assemblée des parents.

Situation d'intégration 5 : La veillée de Rasmané, à Djibo. A Djibo, pendant l'harmattan, les nuits descendent à 14 °C. Rasmané, qui loge dans une chambre de 3 m sur 3 m et 2,5 m de hauteur, rentre avant de dormir un canari de braises encore rouges, puis ferme la porte et l'unique fenêtre pour garder la chaleur. Il fait valoir que les braises ne font plus de flamme et ne dégagent donc, selon lui, aucune fumée. Son voisin lui a raconté qu'une famille avait été retrouvée inanimée un matin. Indique à Rasmané ce qu'il risque et ce qu'il doit faire de son canari.

Situation d'intégration 6 : Le dépôt de gaz de Koupéla. Salif tient un dépôt de gaz au marché de Koupéla depuis 2019. Il reçoit deux lots de bouteilles : les unes portent l'inscription $\mathrm{C_3H_8}$, les autres $\mathrm{C_4H_{10}}$. Un client soudeur, qui travaille dans un atelier fermé de 30 $\mathrm{m^3}$, veut savoir laquelle des deux consomme le plus d'air pour un même volume de gaz brûlé, afin de dimensionner son aération. Salif sait seulement que les deux bouteilles coûtent le même prix. Aide Salif à répondre de façon chiffrée.

VERS LE BEPC

Exercices d'épreuves du BEPC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 80. ★ *(BEPC 2015)* Questions de cours.

1. Réponds par vrai ou faux.

a) Dans un électrolyte branché aux bornes d'un générateur, les cations se déplacent dans le sens opposé au sens conventionnel du courant électrique.

b) Dans les électrolytes, ce sont les ions qui assurent le passage du courant.

c) L'équation-bilan traduisant la consommation du zinc dans une pile Leclanché est : $\mathrm{Zn}^{2+} + 2\,e^- \rightarrow \mathrm{Zn}$.

2. On réalise un test à la soude sur une solution et on obtient un précipité verdâtre. Quel type d'ion a-t-il été ainsi mis en évidence ?
3. Place des coefficients convenables devant chaque ion de manière à traduire l'électroneutralité de la solution correspondante : $\mathrm{Al}^{3+} + \mathrm{SO}_4^{2-}$.
4. Recopie et relie par une flèche chaque nom d'alcane à la formule brute correspondante.

Nom		Formule
Butane		CH_4
Méthane		$\mathrm{C}_3\mathrm{H}_8$
Propane		$\mathrm{C}_4\mathrm{H}_{10}$

5. Lors de la synthèse de l'eau, un volume V de dioxygène réagit avec 20 cm^3 de dihydrogène. Choisis la bonne réponse :

a) $V = 10$ L ; b) $V = 40$ cm^3 ; c) $V = 10$ cm^3.

Exercice 81. ★ Questions de cours.

1. *(BEPC 2025)* Recopie la liste des formules et celle des noms puis relie par une flèche, chaque formule d'alcane à son nom :

Formules	Noms
$\mathrm{C}_2\mathrm{H}_6$	Propane
$\mathrm{C}_5\mathrm{H}_{12}$	Butane
$\mathrm{C}_3\mathrm{H}_8$	Ethane
	Pentane

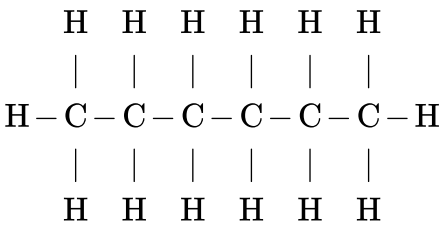
2. *(BEPC 2018)* Soient les hydrocarbures suivants : CH_4 ; $\mathrm{C}_2\mathrm{H}_4$; $\mathrm{C}_4\mathrm{H}_8$; $\mathrm{C}_3\mathrm{H}_4$

a) Pourquoi ces composés sont-ils appelés hydrocarbures ?

b) Parmi les hydrocarbures ci-dessus, un seul est un alcane. Ecris sa formule brute et donne son nom.

3. *(BEPC 2016)* Equilibre l'équation suivante : $\mathrm{NH}_3 + \mathrm{O}_2 \rightarrow \mathrm{NO} + \mathrm{H}_2\mathrm{O}$.

Exercice 82. ★★ *(BEPC 2023)* Voici une formule développée d'un hydrocarbure.



a) Quelle est sa formule brute ?

b) S'agit-il d'un alcane ? Justifie.

c) Ecris l'équation-bilan de sa combustion complète.

Exercice 83. ★★ *(BEPC 2026)* La combustion complète d'une molécule d'un alcane produit deux molécules d'eau.

a) Ecris l'équation générale de la combustion complète des alcanes dans le dioxygène.

b) Détermine la formule brute de cet alcane et donne son nom.

c) Ecris l'équation-bilan équilibrée de sa combustion complète.

Exercice 84. ★★ *(BEPC 2017)* La combustion complète d'un alcane dans le dioxygène donne un gaz incolore et de l'eau.

1. De quel gaz s'agit-il ?
2. La molécule de cet alcane contient au total dix atomes d'hydrogène.

a) Détermine sa formule brute et donne son nom.

b) Ecris les formules développées des isomères de cet alcane et donne leurs noms.

Exercice 85. ★★ *(BEPC 2020)*

1. Donne la formule générale des alcanes.
2. Un alcane contient dans sa molécule huit atomes d'hydrogène. Donne la formule brute de l'alcane et son nom.
3. On réalise la combustion complète de 5 L d'éthane de formule brute $\mathrm{C_2H_6}$ dans l'air.

a) Ecris l'équation-bilan de sa combustion complète.

b) Calcule le volume de dioxygène nécessaire à cette combustion.

c) Calcule le volume d'air utilisé.

On t'indique que :

- la combustion complète de 2 litres d'éthane nécessite 7 litres de dioxygène,

- l'air contient en volume 1/5 de dioxygène et 4/5 de diazote.

Exercice 86. ★★★ *(BEPC 2011)* L'octane $\mathrm{C_8H_{18}}$ est le principal composant de l'essence utilisée dans les moteurs thermiques. On réalise la combustion d'un volume V d'octane dans 600 L d'air.

1. Ecris l'équation-bilan de sa combustion complète.
2. Sachant que 6 L d'octane pris à l'état gazeux réagit avec 75 L de dioxygène pour donner 48 L de dioxyde de carbone et 40,5 g d'eau lors d'une combustion complète, calcule :

a) le volume $V_{\mathrm{O_2}}$ de dioxygène consommé ;

b) le volume V d'octane brûlé ;

c) le volume V_1 de dioxyde de carbone dégagé ;

d) la masse d'eau produite lors de la combustion.

Données : composition volumique de l'air : dioxygène 20 % ; diazote 80 %. Tout le dioxygène de l'air est consommé.

FICHE DE REVISION

Hydrocarbure. Corps composé dont la molécule ne contient que du **carbone** C et de l'**hydrogène** H. Formule notée $\mathrm{C}_x\mathrm{H}_y$; c'est un alcane si $y = 2x + 2$.

Alcane. Hydrocarbure **saturé**, à liaisons simples, portant le maximum d'atomes d'hydrogène. Formule générale : $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2}$, où n est le **rang**, nombre d'atomes de carbone.

Les cinq premiers alcanes. CH_4 méthane, $\mathrm{C}_2\mathrm{H}_6$ éthane, $\mathrm{C}_3\mathrm{H}_8$ propane, $\mathrm{C}_4\mathrm{H}_{10}$ butane, $\mathrm{C}_5\mathrm{H}_{12}$ pentane. Nombre total d'atomes : $3n + 2$, soit 5, 8, 11, 14 et 17.

Retrouver n. A partir des hydrogènes : $n = \dfrac{N_\mathrm{H} - 2}{2}$. A partir du nombre total d'atomes : $n = \dfrac{N - 2}{3}$. A partir des carbones : $n = N_\mathrm{C}$.

Les liaisons et la formule développée. Le carbone forme **quatre** liaisons, l'hydrogène **une** seule : c'est le seul contrôle d'une formule développée, qui montre tous les atomes et toutes les liaisons.

Isomères. Corps de **même formule brute** et de **formules développées différentes**. Le méthane, l'éthane et le propane n'en ont pas ; la formule $\mathrm{C}_4\mathrm{H}_{10}$ correspond à 2 isomères, la formule $\mathrm{C}_5\mathrm{H}_{12}$ à 3. On ne nomme que les chaînes **linéaires**.

Combustion complète. Dioxygène **suffisant**. Produits : **dioxyde de carbone** CO_2 et **eau** $\mathrm{H}_2\mathrm{O}$. Flamme **bleue**, pas de dépôt.

Combustion incomplète. Dioxygène **insuffisant**. Produits en plus : **monoxyde de carbone** CO et **carbone** C, la suie. Flamme **jaune**, fumeuse, qui noircit.

Le monoxyde de carbone. Incolore, inodore, non irritant, **très toxique** : jamais de réchaud, de brasero ni de groupe électrogène en local fermé. **Les deux tests :** eau de chaux qui se **trouble**, dioxyde de carbone ; sulfate de cuivre anhydre qui **bleuit**, eau.

Les équations à savoir écrire. Méthane : $\mathrm{CH}_4 + 2\,\mathrm{O}_2 \rightarrow \mathrm{CO}_2 + 2\,\mathrm{H}_2\mathrm{O}$. Propane : $\mathrm{C}_3\mathrm{H}_8 + 5\,\mathrm{O}_2 \rightarrow 3\,\mathrm{CO}_2 + 4\,\mathrm{H}_2\mathrm{O}$. Butane : $2\,\mathrm{C}_4\mathrm{H}_{10} + 13\,\mathrm{O}_2 \rightarrow 8\,\mathrm{CO}_2 + 10\,\mathrm{H}_2\mathrm{O}$. Cas général : $2\,\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2} + (3n+1)\,\mathrm{O}_2 \rightarrow 2n\,\mathrm{CO}_2 + (2n+2)\,\mathrm{H}_2\mathrm{O}$, ou, pour une molécule, $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2} + \frac{3n+1}{2}\,\mathrm{O}_2 \rightarrow n\,\mathrm{CO}_2 + (n+1)\,\mathrm{H}_2\mathrm{O}$, que l'on lit aussi à l'envers pour retrouver n.

Equilibrer. Carbone d'abord, hydrogène ensuite, oxygène en dernier ; doubler tout si le coefficient de O_2 est fractionnaire ; vérifier C, H, O. **Jamais** toucher aux indices.

Volumes. Les coefficients donnent les proportions en volume pour des gaz, et $V(\mathrm{air}) = 5 \times V(\mathrm{O}_2)$.

Environnement. Le dégagement abondant de dioxyde de carbone renforce l'**effet de serre** et contribue au **réchauffement climatique**. La cuisson au butane évite de couper des arbres : elle participe à la lutte contre le **déboisement**.

CORRIGES

Cherche au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Le butane $\mathrm{C}_4\mathrm{H}_{10}$ est un alcane : $n = 4$ et $2 \times 4 + 2 = 10$. Ses quatre carbones peuvent s'enchaîner de deux façons, en chaîne droite ou en chaîne ramifiée : même formule brute, formules développées

différentes, ce sont deux **isomères**. Dans la flamme bleue, la combustion est complète : $2\,\mathrm{C_4H_{10}} + 13\,\mathrm{O_2} \rightarrow 8\,\mathrm{CO_2} + 10\,\mathrm{H_2O}$. Les atomes de carbone passent dans le dioxyde de carbone, ceux d'hydrogène dans l'eau. Les coefficients donnent les proportions en volume : 1 L de butane exige $\frac{13}{2} = 6{,}5$ L de dioxygène, soit $5 \times 6{,}5 = 32{,}5$ L d'air, et rejette 4 L de dioxyde de carbone. **Les deux corps de formule $\mathrm{C_4H_{10}}$ sont des isomères ; brûlés complètement, ils ne donnent que du dioxyde de carbone et de l'eau, et 1 L de gaz consomme environ 33 L d'air : d'où la consigne d'aérer la cuisine.**

Corrigés des prérequis

P1. Une combustion est une transformation chimique au cours de laquelle un combustible brûle en présence d'un comburant, en dégageant de la chaleur. Pour un réchaud, le combustible est le butane et le comburant le dioxygène de l'air.

P2. Parce que le dioxygène de la pièce s'épuise : la combustion devient incomplète et dégage du monoxyde de carbone, incolore, inodore et très toxique, qui s'accumule sans qu'on s'en aperçoive.

P3. L'eau de chaux, qui se trouble, reconnaît le dioxyde de carbone. Le sulfate de cuivre anhydre, blanc, qui devient bleu, reconnaît l'eau.

P4. Deux atomes de carbone, six atomes d'hydrogène, soit huit atomes en tout.

P5. $3 \times 2 = 6$ atomes d'oxygène. Le 3 de devant est un coefficient : il compte les molécules. Le 2 du bas est un indice : il compte les atomes dans une molécule.

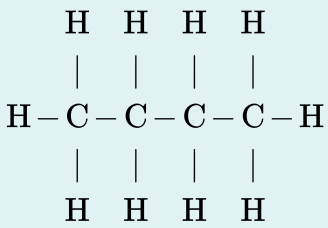
P6. La pièce renferme $\frac{40}{5} = 8$ m^3 de dioxygène. Pour disposer de 3 L de dioxygène, il faut $5 \times 3 = 15$ L d'air.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

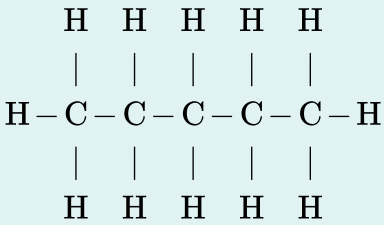
Ex. 1. Le total vaut $3n+2$, donc $3n+2=11$, $n=3$: l'alcane est de rang 3, de formule brute C_3H_8, c'est le propane.

Ex. 2. On teste la relation $2n+2$ sur chaque formule qui ne contient que C et H. C_6H_{14} : $2\times 6+2=14$, c'est un alcane, l'**hexane**. C_6H_{12} : il faudrait 14 atomes H, ce n'est pas un alcane. C_7H_{16} : $2\times 7+2=16$, c'est l'**heptane**. CH_4O contient de l'oxygène : ce n'est même pas un hydrocarbure. C_2H_2 : il faudrait 6 atomes H, ce n'est pas un alcane. $C_{10}H_{22}$: $2\times 10+2=22$, c'est le **décane**.

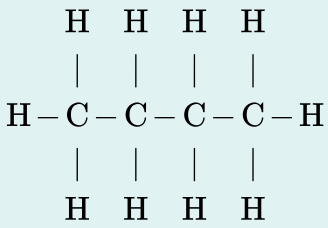
Ex. 3. Butane, quatre carbones en file :



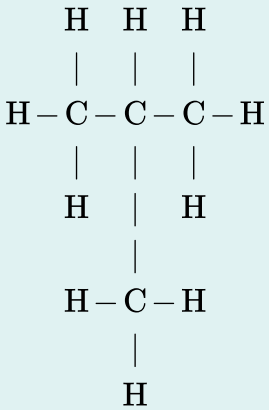
Pentane, cinq carbones en file :



Ex. 4. Première formule : les quatre carbones en file, trois H aux bouts et deux H au milieu, soit le butane :



Seconde formule : trois carbones en file et le quatrième accroché sur celui du milieu, avec là encore 10 atomes H :



Deux corps de même formule brute et de formules développées différentes sont des **isomères**. Le camarade a tort : la chaîne droite dessinée en zigzag garde le même enchaînement des atomes ; c'est la même molécule, écrite autrement, et non un troisième isomère.

Ex. 5. Carbone : $3\,CO_2$. Hydrogène : $4\,H_2O$. Oxygène à droite : $3 \times 2 + 4 = 10$, donc 5 molécules O_2, coefficient déjà entier : $C_3H_8 + 5\,O_2 \rightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O$.

Ex. 6. Carbone : $3\,CO$. Hydrogène : $4\,H_2O$. Oxygène à droite : $3 + 4 = 7$, donc 3,5 molécules O_2 ; on double : $2\,C_3H_8 + 7\,O_2 \rightarrow 6\,CO + 8\,H_2O$. La combustion complète, $C_3H_8 + 5\,O_2 \rightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O$, demande 10 molécules de dioxygène pour 2 molécules de propane ; la combustion incomplète n'en consomme que 7, car elle se produit justement quand le dioxygène manque.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Un corps composé dont la molécule ne contient que du carbone et de l'hydrogène.

Q2. Un hydrocarbure saturé, de formule générale C_nH_{2n+2}.

Q3. CH_4 méthane, C_2H_6 éthane, C_3H_8 propane, C_4H_{10} butane, C_5H_{12} pentane.

Q4. Le carbone forme quatre liaisons, l'hydrogène une seule.

Q5. La formule développée plane montre tous les atomes de la molécule et toutes les liaisons entre eux, chaque liaison figurée par un trait.

Q6. Des isomères sont des corps de même formule brute mais de formules développées différentes. Le premier alcane qui en possède est le butane.

Q7. Du dioxyde de carbone CO_2 et de l'eau H_2O.

Q8. Du monoxyde de carbone CO et du carbone C, la suie, avec de l'eau.

Q9. Bleue pour la combustion complète, jaune et fumeuse pour la combustion incomplète.

Q10. $2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \rightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O$.

Q11. Il s'accumule dans l'atmosphère, renforce l'effet de serre et contribue au réchauffement climatique.

Q12. Parce que le dioxygène s'y épuise, la combustion devient incomplète et le monoxyde de carbone, invisible et inodore, s'y accumule jusqu'à des doses mortelles.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. 1. Un corps composé dont la molécule ne contient que du carbone et de l'hydrogène. 2. Un hydrocarbure saturé, dont chaque carbone forme quatre liaisons simples, et qui porte le maximum d'atomes d'hydrogène. 3. CH_4 méthane, C_2H_6 éthane, C_3H_8 propane, C_4H_{10} butane, C_5H_{12} pentane. 4. C_nH_{2n+2}. 5. Du monoxyde de carbone et du carbone, la suie, avec de l'eau et un peu de dioxyde de carbone. 6. Des corps de même formule brute et de formules développées différentes. 7. Du dioxyde de carbone et de l'eau. 8. Rejeté en grande quantité, le dioxyde de carbone contribue au réchauffement climatique.

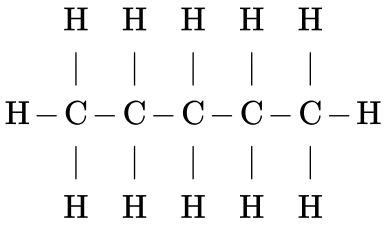
Ex. 9. 1) Faux : un hydrocarbure ne contient que du carbone et de l'hydrogène. 2) Vrai. 3) Faux : C_2H_4, par exemple, est un hydrocarbure mais pas un alcane. 4) Vrai. 5) Faux : le butane a pour formule brute C_4H_{10}. 6) Vrai.

Ex. 11. a) $2n + 2 = 20$ donne $n = 9$: $\mathrm{C_9H_{20}}$, le nonane. b) $n = 6$: $\mathrm{C_6H_{14}}$, l'hexane. c) $3n + 2 = 26$ donne $n = 8$: $\mathrm{C_8H_{18}}$, l'octane.

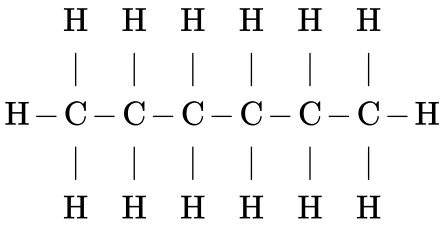
Ex. 13. La phrase dit que le nombre d'atomes d'hydrogène vaut $2n + 2$, où n est le nombre d'atomes de carbone : c'est la formule générale $\mathrm{C_nH_{2n+2}}$ elle-même. Elle est vraie pour **tous** les alcanes, du méthane ($n = 1$, 4 atomes H) au pentane ($n = 5$, 12 atomes H) et au-delà ; elle ne fixe donc aucune valeur de n. Pour déterminer l'alcane, il faut une seconde donnée : le nombre de carbones, le nombre d'hydrogènes ou le nombre total d'atomes.

Ex. 15. Des isomères ont la même formule brute et des formules développées différentes : ce sont des corps distincts. Le premier alcane à en posséder est le **butane** : sa formule brute $\mathrm{C_4H_{10}}$ correspond à deux isomères, la chaîne droite (le butane) et la chaîne ramifiée.

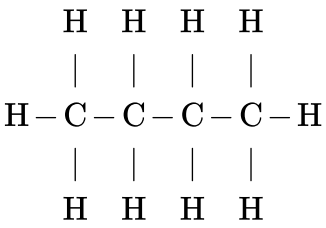
Ex. 17. Pentane, cinq carbones en file, 12 atomes H :



Hexane, six carbones en file, 14 atomes H :



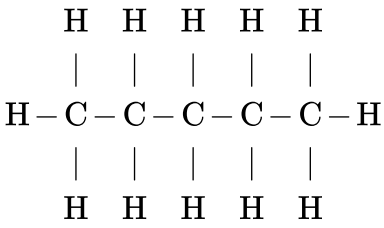
Ex. 19. Cette formule ne comporte que **trois** carbones : c'est celle du **propane**. Le butane est de rang 4, donc quatre carbones et dix hydrogènes, où l'on retrouve $3 + 2 + 2 + 3 = 10$ atomes H :

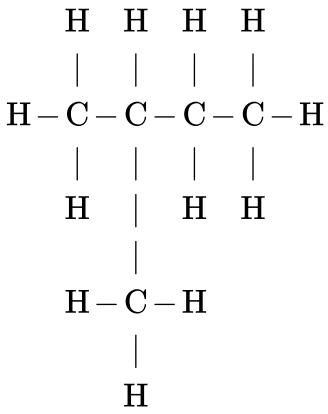


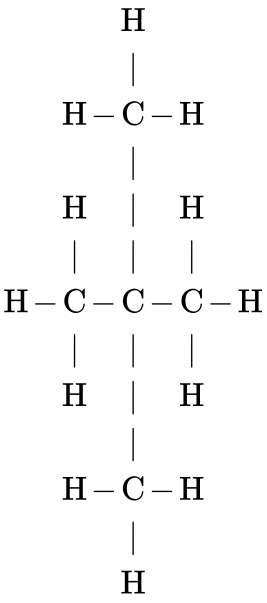
Ex. 21. La combustion complète d'un alcane produit du **dioxyde de carbone** et de l'**eau**. Sa flamme est **bleue**. La combustion incomplète produit en plus du **monoxyde de carbone** et du **carbone**, la suie. Sa flamme est **jaune**. Le **monoxyde de carbone** est incolore, inodore et très **toxique**.

Ex. 23. a) $5\,\mathrm{CO_2}$ et $6\,\mathrm{H_2O}$; oxygènes à droite $10 + 6 = 16$, donc 8 molécules $\mathrm{O_2}$: $\mathrm{C_5H_{12}} + 8\,\mathrm{O_2} \rightarrow 5\,\mathrm{CO_2} + 6\,\mathrm{H_2O}$. b) $6\,\mathrm{CO_2}$ et $7\,\mathrm{H_2O}$; oxygènes $12 + 7 = 19$, donc 9,5 ; on double : $2\,\mathrm{C_6H_{14}} + 19\,\mathrm{O_2} \rightarrow 12\,\mathrm{CO_2} + 14\,\mathrm{H_2O}$.

Ex. 25. 1) Le gaz qui trouble l'eau de chaux est le dioxyde de carbone : $\mathrm{C_5H_{12}} + 8\,\mathrm{O_2} \rightarrow 5\,\mathrm{CO_2} + 6\,\mathrm{H_2O}$. 2) Ce sont les trois isomères de l'exemple résolu 4, tous de formule brute $\mathrm{C_5H_{12}}$; leurs formules développées planes sont :







3. Les 20 L d'air contiennent $\frac{20}{5} = 4$ L de dioxygène : 0,5 L de pentane en exige 4 L, soit 8 volumes de dioxygène pour 1 volume de pentane, comme l'indique l'équation. Pour 15 cm^3 de dioxygène, $V = \frac{15}{8} \approx 1{,}9$ cm^3 de pentane.

Ex. 27. a) L'essai 1 : flamme bleue et soucoupe sans dépôt, ce qui exclut la formation de carbone. b) L'arrivée d'air se fermant, le dioxygène diminue et la combustion devient de plus en plus **incomplète** : la flamme jaunit, la suie s'épaissit. c) Le **monoxyde de carbone** CO, qu'aucune observation du tableau ne révèle, et c'est ce qui le rend dangereux.

Ex. 29. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Cuire au bois ou au charbon oblige à abattre des arbres, le charbon étant lui-même fabriqué à partir de bois coupé. Chaque foyer qui passe au butane cesse de prélever du bois dans la brousse, ce qui laisse au couvert végétal le temps de se reconstituer. Précaution, au choix : contrôler le tuyau et le détendeur, fermer le robinet après usage, ranger la bouteille debout, à l'ombre et loin de tout foyer, cuisiner dans un local aéré.

Ex. 31. a) Le dépôt noir est du **carbone**, la suie : la combustion du pétrole est incomplète, la mèche étant montée trop haut pour l'air disponible. b) Le verre noirci laisse passer beaucoup moins de lumière : la lampe éclaire mal alors qu'elle consomme autant. c) Il faut baisser la mèche jusqu'à une flamme claire et sans fumée, nettoyer le verre et rester dans un local aéré, car cette combustion incomplète dégage aussi du monoxyde de carbone.

Ex. 33. 1) $\mathrm{C_3H_8 + 5\,O_2 \rightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O}$. 2) a) Les 448 L d'air contiennent $\frac{448}{5} = 89{,}6$ L de dioxygène ; comme 112 L en brûlent 22,4 L de propane, le volume brûlé vaut $\frac{89{,}6}{112} \times 22{,}4 = 17{,}92$ L, soit environ **17,9 L**. b) Le rapport est le même, $0{,}8$: $0{,}8 \times 67{,}2 = 53{,}76$ L, soit environ **53,8 L**. c) De même, $0{,}8 \times 72 = 57{,}6$ g d'eau.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 35. a) Oui : le briquet et la bouteille contiennent du butane $\mathrm{C_4H_{10}}$, seules la quantité et la pression diffèrent. b) $\mathrm{2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \rightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O}$. c) Parce que la chaleur du foyer fait monter la pression du gaz enfermé, dont le volume ne peut pas augmenter, ce qui met la bouteille et son joint en danger, et parce qu'une fuite près d'une flamme s'enflammerait aussitôt.

Ex. 37. a) L'équation générale $\mathrm{2\,C_nH_{2n+2} + (3n+1)\,O_2 \rightarrow 2n\,CO_2 + (2n+2)\,H_2O}$ montre qu'il faut $3n+1$ volumes de dioxygène pour 2 volumes d'alcane, soit $V(\mathrm{O_2}) = 3n + 1$ litres. b) $3n + 1 = 13$ donne $n = 4$. c) C'est le **butane**, et l'équation est $\mathrm{2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \rightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O}$.

Ex. 39. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Le dioxyde de carbone est le produit normal d'une combustion complète, tandis que le monoxyde de carbone n'apparaît que lorsque le dioxygène manque, en combustion incomplète. Le premier est étouffant à forte dose mais n'empoisonne pas ; le second se fixe dans le sang et empêche l'organisme de recevoir le dioxygène, à des doses très faibles. Surtout, il est incolore, inodore et non irritant : rien n'avertit la victime. Dans un local fermé, il s'accumule d'heure en heure ; c'est pourquoi un réchaud, un brasero ou un groupe électrogène ne doivent jamais y fonctionner.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 40. 1) $2n + 2 = 10$ donne $n = 4$: $\mathrm{C_4H_{10}}$, le butane, et $\mathrm{2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \rightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O}$. 2) Deux isomères, dessinés sur la figure 4 : le **butane** à chaîne droite et son **isomère ramifié**, que l'on appelle « l'isomère ramifié du butane » (son nom, méthylpropane, n'est pas exigible en 3ème). 3) Volume de la salle : $4 \times 3 \times 2{,}5 = 30$ m^3 d'air, donc $\frac{30}{5} = 6$ m^3 de dioxygène. Or 13 kg de butane exigent $13 \times 2{,}7 = 35{,}1$ m^3. Comme $35{,}1 > 6$, **la combustion complète des 13 kg est impossible dans cette salle** : le dioxygène s'épuiserait bien avant, la combustion deviendrait incomplète et la salle se remplirait de monoxyde de carbone.

Ex. 41. 1) La différence vaut $(2n+2) - n = n + 2$, donc $n + 2 = 7$ et $n = 5$: la formule brute est $\mathrm{C_5H_{12}}$, c'est le **pentane**. 2) a) $\mathrm{5\,CO_2}$ et $\mathrm{6\,H_2O}$; oxygènes à droite $10 + 6 = 16$, donc 8 molécules $\mathrm{O_2}$: $\mathrm{C_5H_{12} + 8\,O_2 \rightarrow 5\,CO_2 + 6\,H_2O}$. b) Les 60 L d'air contiennent $\frac{60}{5} = 12$ L de dioxygène. c) 1 L de pentane exigeant 8 L de dioxygène, $V = \frac{12}{8} = 1{,}5$ L.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 42. 1) a) La molécule compte 2 atomes de carbone : c'est l'**éthane**. b) 3 atomes de carbone : c'est le **propane**. (Contrôle : $2 \times 2 + 2 = 6$ et $2 \times 3 + 2 = 8$.)

2. On lit n dans le nom, puis on écrit $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2}$.

a) Méthane, $n = 1$: CH_4.

b) Butane, $n = 4$: $\mathrm{C}_4\mathrm{H}_{10}$.

c) Heptane, « hept » signifie 7, donc $n = 7$ et $2 \times 7 + 2 = 16$: $\mathrm{C}_7\mathrm{H}_{16}$.

Ex. 43. a) Un hydrocarbure ne contient que des atomes de carbone et d'hydrogène. On écarte $\mathrm{C}_2\mathrm{H}_6\mathrm{O}$ et CO_2 (oxygène), NH_3 (azote) et $\mathrm{H}_2\mathrm{S}$ (soufre). Les hydrocarbures sont : $\mathrm{C}_2\mathrm{H}_2$, $\mathrm{C}_7\mathrm{H}_{16}$, $\mathrm{C}_4\mathrm{H}_{10}$, CH_4, $\mathrm{C}_2\mathrm{H}_4$, $\mathrm{C}_3\mathrm{H}_8$ et $\mathrm{C}_6\mathrm{H}_6$.

b) Parmi eux, un alcane vérifie : nombre d'atomes H $= 2n + 2$.

- $\mathrm{C}_7\mathrm{H}_{16}$: $2 \times 7 + 2 = 16$, alcane (heptane) ;
- $\mathrm{C}_4\mathrm{H}_{10}$: $2 \times 4 + 2 = 10$, alcane (butane) ;
- CH_4 : $2 \times 1 + 2 = 4$, alcane (méthane) ;
- $\mathrm{C}_3\mathrm{H}_8$: $2 \times 3 + 2 = 8$, alcane (propane) ;
- $\mathrm{C}_2\mathrm{H}_2$ et $\mathrm{C}_2\mathrm{H}_4$: il faudrait 6 atomes H, ce ne sont pas des alcanes ;
- $\mathrm{C}_6\mathrm{H}_6$: il faudrait 14 atomes H, ce n'est pas un alcane.

Les alcanes sont donc $\mathrm{C}_7\mathrm{H}_{16}$, $\mathrm{C}_4\mathrm{H}_{10}$, CH_4 et $\mathrm{C}_3\mathrm{H}_8$.

Ex. 44. 1) $\mathrm{C}_2\mathrm{H}_2$, $\mathrm{C}_2\mathrm{H}_6$, $\mathrm{C}_5\mathrm{H}_{12}$ et $\mathrm{C}_6\mathrm{H}_6$ sont des hydrocarbures : leurs molécules ne contiennent que des atomes de carbone et d'hydrogène. $\mathrm{C}_3\mathrm{H}_8\mathrm{O}$ et CO_2 contiennent de l'oxygène, $\mathrm{H}_2\mathrm{S}$ du soufre.

2. $\mathrm{C}_2\mathrm{H}_6$ ($2 \times 2 + 2 = 6$) et $\mathrm{C}_5\mathrm{H}_{12}$ ($2 \times 5 + 2 = 12$) sont des alcanes : leur formule est de la forme $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2}$. $\mathrm{C}_2\mathrm{H}_2$ (6 atomes H attendus) et $\mathrm{C}_6\mathrm{H}_6$ (14 attendus) ne le sont pas.

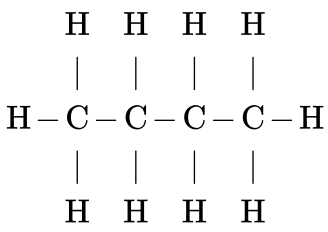
Ex. 45. a) Le rang est le nombre d'atomes de carbone : $n = 4$.

b) $2 \times 4 + 2 = 10$: $\mathrm{C}_4\mathrm{H}_{10}$.

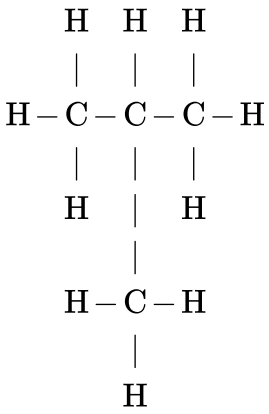
c) Le **butane**.

d) Deux formules développées sont possibles.

Chaîne linéaire, le butane :



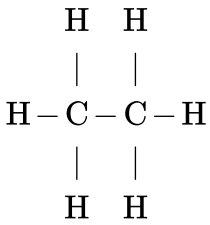
Chaîne ramifiée, l'isomère ramifié du butane :



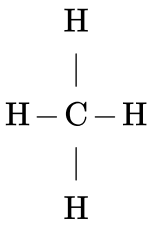
Les deux formules comptent 4 atomes C et 10 atomes H : ce sont deux isomères.

Ex. 46. 1) Un alcane a pour formule $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2}$, donc $y = 2x + 2$.

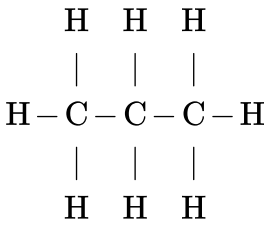
2. a) $x = 2$ donne $y = 2 \times 2 + 2 = 6$: $\mathrm{C_2H_6}$, l'**éthane**.



b) $2x + 2 = 4$ donne $x = 1$: $\mathrm{CH_4}$, le **méthane**.



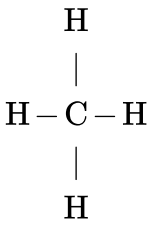
c) $x + (2x + 2) = 11$, soit $3x + 2 = 11$, d'où $x = 3$ et $y = 8$: $\mathrm{C_3H_8}$, le **propane**.



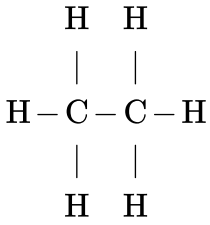
Ex. 47. 1) $\mathrm{CH_4}$, $\mathrm{C_2H_6}$, $\mathrm{C_3H_8}$, $\mathrm{C_4H_{10}}$, $\mathrm{C_5H_{12}}$.

2. Formules à chaîne linéaire, chaque carbone portant quatre liaisons :

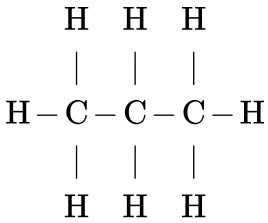
Méthane $\mathrm{CH_4}$:



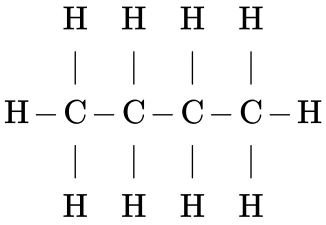
Ethane C_2H_6 :



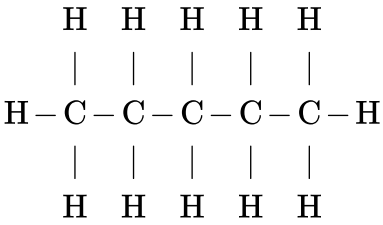
Propane C_3H_8 :



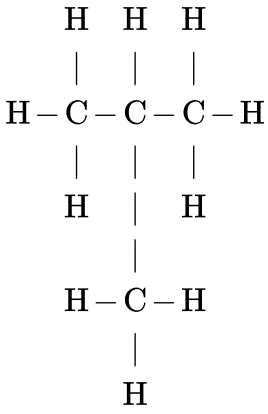
Butane C_4H_{10} :



Pentane C_5H_{12} :



3. Deux formules sont possibles : la chaîne linéaire de la question 2, le **butane**, et la chaîne ramifiée ci-dessous, que l'on appelle l'**isomère ramifié du butane** (son nom, méthylpropane, n'est pas exigible en 3ème).



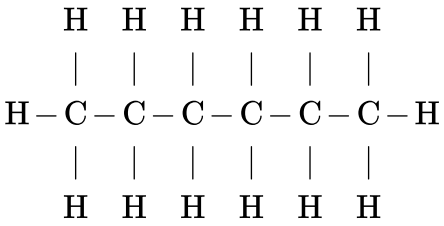
Elles ont la même formule brute et des formules développées différentes : on les appelle des **isomères**.

4. a) La chaîne principale compte 7 atomes de carbone et la branche 1, soit 8 atomes C. Atomes H : $3+2+2+2+2+1+3$ sur la chaîne principale et 3 sur la branche, soit 18. Formule brute : $\mathrm{C_8H_{18}}$.

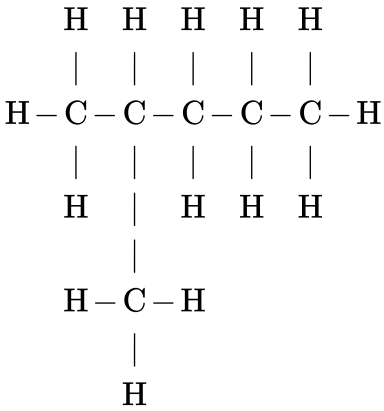
b) Pour $n=8$, $2n+2=18$: c'est un alcane (un isomère ramifié de l'octane).

Ex. 48. On garde 6 carbones et 14 hydrogènes en changeant l'enchaînement des carbones. Quatre formules possibles :

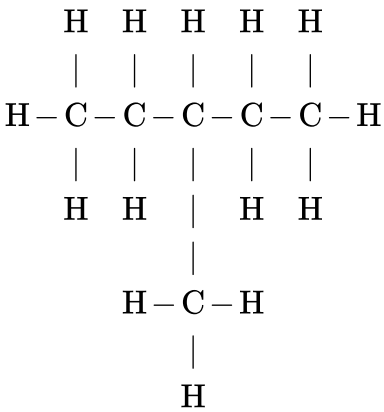
Chaîne linéaire de 6 carbones (l'hexane) :



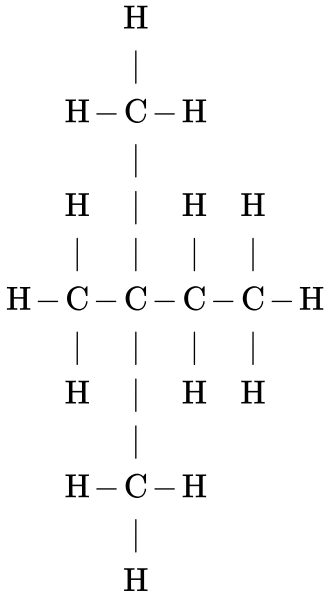
Chaîne de 5 carbones, branche sur le deuxième :



Chaîne de 5 carbones, branche sur le troisième :



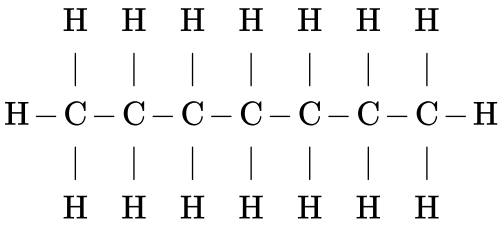
Chaîne de 4 carbones, deux branches sur le deuxième :



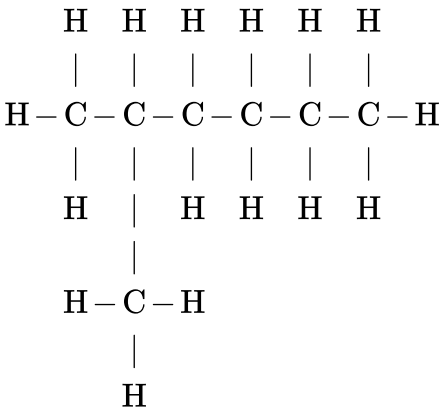
Chacune compte 6 atomes C et 14 atomes H : même formule brute $\mathrm{C_6H_{14}}$, formules développées différentes. Ces quatre molécules sont des **isomères**. (Il en existe un cinquième.)

Ex. 49. 1) $n = 7$ et $2 \times 7 + 2 = 16$: $\mathrm{C_7H_{16}}$ (l'heptane). Trois isomères de formule brute $\mathrm{C_7H_{16}}$:

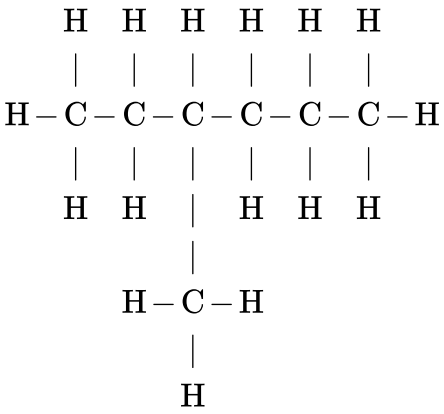
Chaîne linéaire :



Chaîne de 6 carbones, branche sur le deuxième :



Chaîne de 6 carbones, branche sur le troisième :



Chaque formule compte 7 atomes C et 16 atomes H.

2. $2n + 2 = 26$, d'où $n = 12$: $\mathrm{C_{12}H_{26}}$.

Ex. 50. 1) Avec assez de dioxygène, la combustion est complète : elle ne produit que du **dioxyde de carbone** $\mathrm{CO_2}$ et de l'**eau** $\mathrm{H_2O}$. Quand le dioxygène manque, la combustion est incomplète : elle produit en plus du **monoxyde de carbone** CO et du **carbone** C (la suie).

2. Le dioxyde de carbone rejeté en grande quantité s'accumule dans l'atmosphère et renforce l'effet de serre : il contribue au réchauffement climatique, dont les sécheresses et l'irrégularité des pluies au Sahel sont des conséquences. Le monoxyde de carbone est un gaz incolore, inodore et très toxique : respiré, il empêche le sang de transporter le dioxygène ; il provoque maux de tête, vertiges, perte de connaissance et peut tuer, surtout dans un local fermé.

Ex. 51. 1) combustion incomplète ; 2) combustion complète ; 3) jaune ; 4) bleue ; 5) excès (dioxygène en quantité suffisante) ; 6) défaut (dioxygène insuffisant).

Ex. 52. 1) $n = 2$ et $2 \times 2 + 2 = 6$: $\mathrm{C_2H_6}$, l'**éthane**.

2. Carbone : $2\,\mathrm{CO_2}$; hydrogène : $3\,\mathrm{H_2O}$; oxygène à droite : $2 \times 2 + 3 = 7$ atomes, soit 3,5 molécules $\mathrm{O_2}$. On double tout :

$$2\,\mathrm{C_2H_6} + 7\,\mathrm{O_2} \rightarrow 4\,\mathrm{CO_2} + 6\,\mathrm{H_2O}$$

Vérification : 4 atomes C, 12 atomes H et 14 atomes O de chaque côté.

Ex. 53. 1) Les atomes se conservent : chaque atome de carbone de l'alcane se retrouve dans une molécule $\mathrm{CO_2}$. Une molécule qui donne 5 molécules $\mathrm{CO_2}$ contient donc 5 atomes de carbone : $n = 5$ et la formule brute est $\mathrm{C_5H_{12}}$ (le pentane).

2. $$\mathrm{C_5H_{12}} + 8\,\mathrm{O_2} \rightarrow 5\,\mathrm{CO_2} + 6\,\mathrm{H_2O}$$

Vérification : 5 C, 12 H et 16 O de chaque côté.

Ex. 54. 1) Les 6 molécules d'eau contiennent $6 \times 2 = 12$ atomes d'hydrogène, qui proviennent tous de la molécule d'alcane : $2n + 2 = 12$, d'où $n = 5$. (Autre méthode : l'équation générale donne $n + 1$ molécules d'eau, donc $n + 1 = 6$.) A a pour formule brute $\mathrm{C_5H_{12}}$ (le pentane).

2. B possède $12 - 2 = 10$ atomes d'hydrogène : $2n + 2 = 10$, d'où $n = 4$. B a pour formule brute $\mathrm{C_4H_{10}}$ (le butane).

Ex. 55. a) Il manque le dioxygène et l'eau : $\mathrm{C_3H_8 + 5\,O_2 \rightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O}$.

b) $\mathrm{CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O}$.

c) Une molécule d'alcane qui exige 5 molécules $\mathrm{O_2}$ vérifie $\frac{3n+1}{2} = 5$, d'où $n = 3$: c'est le propane, $\mathrm{C_3H_8 + 5\,O_2 \rightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O}$.

d) 5 molécules $\mathrm{CO_2}$ et 6 molécules d'eau : 5 atomes C et 12 atomes H, c'est le pentane. Oxygène à droite : $5 \times 2 + 6 = 16$ atomes, soit 8 molécules $\mathrm{O_2}$: $\mathrm{C_5H_{12} + 8\,O_2 \rightarrow 5\,CO_2 + 6\,H_2O}$.

e) $\mathrm{C_nH_{2n+2}} + \frac{3n+1}{2}\,\mathrm{O_2} \rightarrow n\,\mathrm{CO_2} + (n+1)\,\mathrm{H_2O}$, ou
$\mathrm{2\,C_nH_{2n+2} + (3n+1)\,O_2 \rightarrow 2n\,CO_2 + (2n+2)\,H_2O}$.

Ex. 56. 1) a) $\mathrm{7\,CO_2}$ et $\mathrm{8\,H_2O}$; oxygène à droite : $14 + 8 = 22$ atomes, soit 11 molécules $\mathrm{O_2}$:

$$\mathrm{C_7H_{16} + 11\,O_2 \rightarrow 7\,CO_2 + 8\,H_2O}$$

b) $\mathrm{8\,CO_2}$ et $\mathrm{9\,H_2O}$; oxygène : $16 + 9 = 25$ atomes, soit 12,5 molécules $\mathrm{O_2}$; on double :

$$\mathrm{2\,C_8H_{18} + 25\,O_2 \rightarrow 16\,CO_2 + 18\,H_2O}$$

2. a) On compte les atomes du côté des produits, puis on retire l'oxygène apporté par le dioxygène.

- X : à droite, 3 atomes C, 8 atomes H et $6 + 4 = 10$ atomes O ; à gauche, $\mathrm{5\,O_2}$ apporte 10 atomes O. X contient 3 C et 8 H : $\mathrm{X = C_3H_8}$.
- Y : à droite, 8 C, 20 H et $16 + 10 = 26$ O ; $\mathrm{13\,O_2}$ apporte 26 O. Les deux molécules Y contiennent 8 C et 20 H : $\mathrm{Y = C_4H_{10}}$.
- Z : à droite, 1 C, 4 H et $2 + 2 = 4$ O ; $\mathrm{2\,O_2}$ apporte 4 O : $\mathrm{Z = CH_4}$.

b) Les trois sont des alcanes, car leur formule est de la forme $\mathrm{C_nH_{2n+2}}$: $\mathrm{C_3H_8}$ ($2 \times 3 + 2 = 8$), le propane ; $\mathrm{C_4H_{10}}$ ($2 \times 4 + 2 = 10$), le butane ; $\mathrm{CH_4}$ ($2 \times 1 + 2 = 4$), le méthane.

Ex. 57. 1) Méthane : $\mathrm{CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O}$.

Ethane : $\mathrm{2\,C_2H_6 + 7\,O_2 \rightarrow 4\,CO_2 + 6\,H_2O}$.

Propane : $\mathrm{C_3H_8 + 5\,O_2 \rightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O}$.

Butane : $\mathrm{2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \rightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O}$.

Pentane : $\mathrm{C_5H_{12} + 8\,O_2 \rightarrow 5\,CO_2 + 6\,H_2O}$.

2. $\mathrm{C_nH_{2n+2}} + \frac{3n+1}{2}\,\mathrm{O_2} \rightarrow n\,\mathrm{CO_2} + (n+1)\,\mathrm{H_2O}$, ou
$\mathrm{2\,C_nH_{2n+2} + (3n+1)\,O_2 \rightarrow 2n\,CO_2 + (2n+2)\,H_2O}$.

3. $n = 7$: $\frac{3\times7+1}{2} = 11$ et $n + 1 = 8$:

$$\mathrm{C_7H_{16} + 11\,O_2 \rightarrow 7\,CO_2 + 8\,H_2O}$$

4. $\frac{3n+1}{2} = 14$, soit $3n + 1 = 28$ et $n = 9$: $\mathrm{C_9H_{20}}$ (le nonane).

Ex. 58. 1) Formule générale : $\mathrm{C_nH_{2n+2}}$. Equation-bilan générale de la combustion complète :

$$\mathrm{C_nH_{2n+2} + \frac{3n+1}{2}\,O_2 \rightarrow n\,CO_2 + (n+1)\,H_2O}$$

ou, avec des coefficients entiers : $\mathrm{2\,C_nH_{2n+2} + (3n+1)\,O_2 \rightarrow 2n\,CO_2 + (2n+2)\,H_2O}$.

2. Une molécule d'alcane donne $n + 1$ molécules d'eau : $n + 1 = 9$, d'où $n = 8$. Formule brute : $\mathrm{C_8H_{18}}$ (l'octane).
3. Une molécule d'alcane exige $\frac{3n+1}{2}$ molécules de dioxygène : $\frac{3n+1}{2} = 8$, soit $3n + 1 = 16$ et $n = 5$. Formule brute : $\mathrm{C_5H_{12}}$ (le pentane).

Ex. 59. 1) a) Une molécule $\mathrm{C_nH_{2n+2}}$ exige $\frac{3n+1}{2}$ molécules $\mathrm{O_2}$: $\frac{3n+1}{2} = 5$, soit $3n + 1 = 10$ et $n = 3$.

b) $\mathrm{C_3H_8}$, le **propane**.

c)

$$\mathrm{C_3H_8 + 5\,O_2 \rightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O}$$

2. a) Il s'agit de l'**eau** : son électrolyse donne deux gaz.

b) A, qui brûle avec détonation, est le **dihydrogène** $\mathrm{H_2}$; B, qui rallume une bûchette incandescente, est le **dioxygène** $\mathrm{O_2}$.

c) L'électrolyse de l'eau, $\mathrm{2\,H_2O \rightarrow 2\,H_2 + O_2}$, donne un volume de dihydrogène double de celui du dioxygène : $V_A = 2\,V_B$ et $V_A + V_B = 60$ cm^3, soit $3\,V_B = 60$ cm^3. Donc $V_B = 20$ cm^3 et $V_A = 40$ cm^3.

Ex. 60. 1)

$$\mathrm{2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \rightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O}$$

2. On applique les proportions de l'énoncé (pour 2 L de butane : 13 L, 8 L et 10 L).

a) $V(\mathrm{O_2}) = \frac{13 \times 40}{2} = 260$ L.

b) Pour 20 L de butane : $V(\mathrm{O_2}) = \frac{13 \times 20}{2} = 130$ L ; l'air contient un cinquième de dioxygène : $V(\text{air}) = 5 \times 130 = 650$ L.

c) $V(\mathrm{CO_2}) = \frac{8 \times 50}{2} = 200$ L.

d) $V(\text{vapeur d'eau}) = \frac{10 \times 10}{2} = 50$ L.

Ex. 61. 1) a) Les casseroles ne noircissent pas : il ne se forme pas de carbone, la combustion est **complète**.

b)

$$\mathrm{2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \rightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O}$$

2. a) $V(\mathrm{O_2}) = \frac{13 \times 44{,}8}{2} = 291{,}2$ L, soit environ 291 L.

b) $V(\text{air}) = 5 \times 291{,}2 = 1\,456$ L, soit environ 1 460 L.

c) $V(\mathrm{CO_2}) = \frac{8 \times 44{,}8}{2} = 179{,}2$ L, soit environ 179 L.

Ex. 62. 1) $2n + 2 = 12$, d'où $n = 5$: A a pour formule brute $\mathrm{C_5H_{12}}$, c'est le **pentane**.

2. $$\mathrm{C_5H_{12} + 8\,O_2 \rightarrow 5\,CO_2 + 6\,H_2O}$$

Les produits sont le **dioxyde de carbone** $\mathrm{CO_2}$ et l'**eau** $\mathrm{H_2O}$.

3. D'après l'équation, 1 volume de A exige 8 volumes de dioxygène : $V_0 = 8\,V$.
4. $V_0 = 8 \times 2 = 16$ L de dioxygène. 1 volume de A donne 5 volumes de dioxyde de carbone : $V(\mathrm{CO_2}) = 5 \times 2 = 10$ L.

Ex. 63. 1) Il ne se forme que de la buée : le seul produit est l'**eau**.

2. Il se forme de la buée et un gaz qui trouble l'eau de chaux : les produits sont l'**eau** et le **dioxyde de carbone**.
3. Une combustion exige un combustible et le comburant, le dioxygène : chaque mélange contient donc $\mathrm{O_2}$.

a) Aucun dioxyde de carbone ne se forme : le combustible ne contient pas de carbone, ce n'est pas le butane. Le mélange A est formé de **dihydrogène et de dioxygène**.

b) Le dioxyde de carbone formé contient du carbone, qui ne peut venir que du butane. Le mélange B est formé de **butane et de dioxygène**.

4. a) $\mathrm{2\,H_2 + O_2 \rightarrow 2\,H_2O}$.

b) $\mathrm{2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \rightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O}$.

Ex. 64. 1) $\mathrm{C_nH_{2n+2} + \frac{3n+1}{2}\,O_2 \rightarrow n\,CO_2 + (n+1)\,H_2O}$.

2. Une molécule d'alcane donne n molécules $\mathrm{CO_2}$. Ici, $\frac{8 \times 10^{22}}{4 \times 10^{22}} = 2$ molécules $\mathrm{CO_2}$ par molécule de X : $n = 2$. X est $\mathrm{C_2H_6}$, l'éthane.

3. $$\mathrm{2\,C_2H_6 + 7\,O_2 \rightarrow 4\,CO_2 + 6\,H_2O}$$

4. 2 molécules de X donnent 6 molécules d'eau ; 4×10^{22} molécules de X en donnent $\frac{6 \times 4 \times 10^{22}}{2} = 1{,}2 \times 10^{23}$ molécules d'eau.

Ex. 65. 1) a) Si A compte n atomes de carbone, il compte $3n + 2$ atomes ; B compte $2n$ atomes de carbone, donc $3 \times 2n + 2 = 6n + 2$ atomes. $(3n + 2) + (6n + 2) = 22$ donne $9n = 18$ et $n = 2$. A : $\mathrm{C_2H_6}$; B : $\mathrm{C_4H_{10}}$. (Contrôle : $8 + 14 = 22$ atomes.)

b) A est l'**éthane**, B le **butane**.

2. $$\mathrm{2\,C_2H_6 + 7\,O_2 \rightarrow 4\,CO_2 + 6\,H_2O}$$

3. Les 50 L d'air contiennent $\frac{50}{5} = 10$ L de dioxygène.

a) 7 L de dioxygène brûlent 2 L d'alcane A : $V = \frac{2 \times 10}{7} \approx 2{,}86$ L.

b) 7 L de dioxygène donnent 4 L de dioxyde de carbone : $V(\mathrm{CO_2}) = \frac{4\times 10}{7} \approx 5{,}71$ L.

c) Volume d'eau gazeuse formée : $\frac{6\times 10}{7} \approx 8{,}57$ L ; 24 L d'eau gazeuse ont une masse de 18 g, d'où $m = \frac{18\times 60}{24\times 7} \approx 6{,}43$ g.

Ex. 66. 1) Vrai.

2. Faux : $\mathrm{C_2H_4}$, par exemple, est un hydrocarbure mais pas un alcane.
3. Faux : la combustion complète ne produit que du dioxyde de carbone et de l'eau ; le monoxyde de carbone apparaît en combustion incomplète.
4. Vrai : la formule brute $\mathrm{C_4H_{10}}$ du butane correspond à deux isomères, la chaîne linéaire et la chaîne ramifiée.
5. Faux : ce n'est pas un mélange ; c'est un corps composé dont les molécules sont formées d'atomes de carbone et d'hydrogène liés entre eux.
6. Vrai : leurs molécules contiennent deux sortes d'atomes.
7. Vrai : ils sont formés de molécules.
8. Faux : une molécule $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2}$ contient $2n+2$ atomes H, toujours plus que les n atomes C.

Ex. 67. 1) d). 2) b) : la molécule contient des atomes, et non du dihydrogène, qui est un corps.

3. c) : le méthane $\mathrm{CH_4}$, de rang 1.
4. d) : $2\times 7+2 = 16$.
5. b) : $2n+2=12$ donne $n=5$.

Ex. 68. 1) 5 atomes C ; atomes H : $3+2+2+2+3=12$. Formule brute : $\mathrm{C_5H_{12}}$.

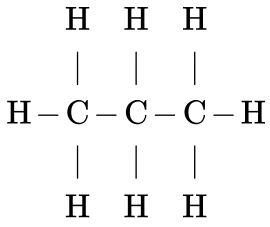
2. Oui : pour $n=5$, $2n+2=12$. C'est un alcane, le pentane.
3. $$\mathrm{C_5H_{12} + 8\,O_2 \rightarrow 5\,CO_2 + 6\,H_2O}$$

Ex. 69. 1) a) Un hydrocarbure est un corps composé dont la molécule ne contient que des atomes de carbone et d'hydrogène.

b) Un alcane est un hydrocarbure saturé, de formule générale $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2}$.

2. a) 3 atomes de carbone et 8 atomes d'hydrogène : $\mathrm{C_3H_8}$ (et $2\times 3+2=8$).

b) Chaque orange porte quatre tiges, chaque citron une seule (10 tiges en tout) :



3. C'est le **propane**.
4. $$\mathrm{C_3H_8 + 5\,O_2 \rightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O}$$

Ex. 70. 1) (a) est une chaîne linéaire de 4 atomes de carbone : c'est le **butane**.

2. (a) : $\mathrm{C_4H_{10}}$; (b) : 4 atomes C et $3+1+3+3=10$ atomes H, $\mathrm{C_4H_{10}}$; (c) : $\mathrm{C_5H_{12}}$.
3. (a) et (b) sont des **isomères** : ils ont la même formule brute, $\mathrm{C_4H_{10}}$, et des formules développées différentes ((b) est l'isomère ramifié du butane).
4. (a) et (b) : $\mathrm{2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \rightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O}$;

(c) : $\mathrm{C_5H_{12} + 8\,O_2 \rightarrow 5\,CO_2 + 6\,H_2O}$.

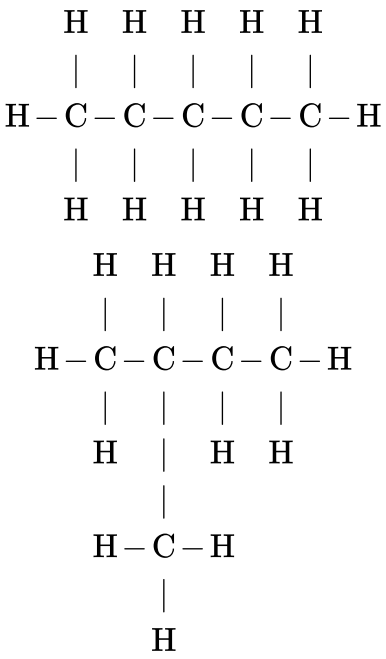
Ex. 71. 1) x est le nombre d'atomes de carbone et y le nombre d'atomes d'hydrogène d'une molécule.

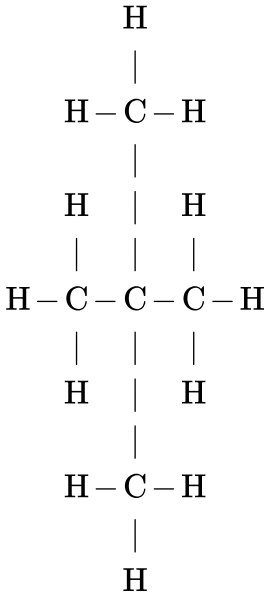
2. A : 7 atomes C et $3+2+2+2+2+2+3=16$ atomes H : $\mathrm{C_7H_{16}}$ (l'heptane).

B : $\mathrm{C_xH_y + 5\,O_2 \rightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O}$ (5 molécules $\mathrm{O_2}$ apportent les $6+4=10$ atomes O des produits). Les atomes de carbone et d'hydrogène se conservent : $x=3$ et $y=4\times 2=8$. B a pour formule brute $\mathrm{C_3H_8}$ (le propane).

Ex. 72. 1) Les atomes se conservent : 5 molécules $\mathrm{CO_2}$ contiennent 5 atomes C, et 6 molécules $\mathrm{H_2O}$ contiennent 12 atomes H, tous venus de la molécule X. X a pour formule brute $\mathrm{C_5H_{12}}$; comme $2\times 5+2=12$, c'est un alcane, le pentane.

2. Les trois isomères de $\mathrm{C_5H_{12}}$ ont pour formules développées :

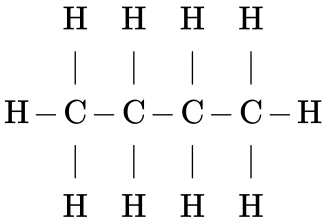




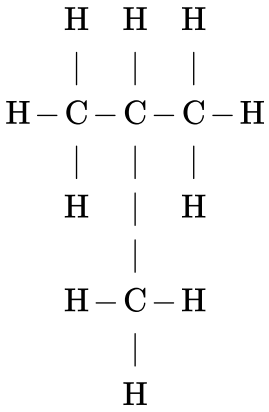
3. $$\mathrm{C_5H_{12} + 8\,O_2 \rightarrow 5\,CO_2 + 6\,H_2O}$$

Ex. 73. 1) a) $\mathrm{C_4H_{10}}$.

b) Le **butane**, à chaîne linéaire :



et l'**isomère ramifié du butane** (son nom, méthylpropane, n'est pas exigible en 3ème) :



2. a)

$$\mathrm{2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \rightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O}$$

b) Le dioxyde de carbone $\mathrm{CO_2}$ et l'eau $\mathrm{H_2O}$.

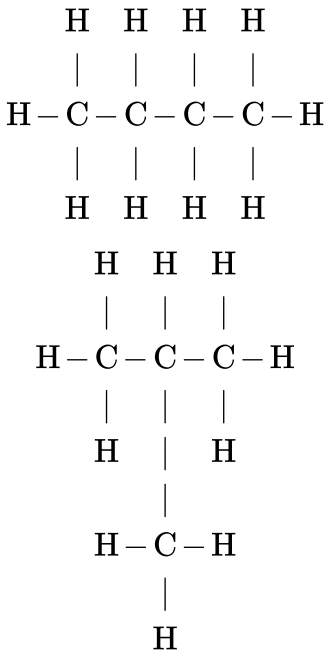
3. a) 2 L de butane consomment 13 L de dioxygène : $V(\mathrm{O_2}) = \frac{13 \times 100}{2} = 650$ L.

b) $V(\text{air}) = 5 \times 650 = 3\,250$ L.

c) $V(\mathrm{CO_2}) = \frac{8 \times 100}{2} = 400$ L.

d) $V(\text{vapeur d'eau}) = \frac{10\times100}{2} = 500$ L.

Ex. 74. 1) $\mathrm{C_4H_{10}}$. Les deux formules développées sont la chaîne linéaire, le **butane**, et la chaîne ramifiée, l'**isomère ramifié du butane** (son nom, méthylpropane, n'est pas exigible en 3ème).



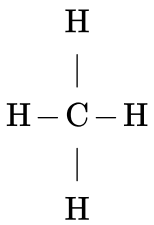
2. $$2\,\mathrm{C_4H_{10}} + 13\,\mathrm{O_2} \rightarrow 8\,\mathrm{CO_2} + 10\,\mathrm{H_2O}$$

3. 13 mL de dioxygène brûlent 2 mL de butane : $V = \frac{2\times78}{13} = 12$ mL.

4. $V(\text{air}) = 5 \times 78 = 390$ mL.

Ex. 75. 1) a) Une molécule $\mathrm{C_nH_{2n+2}}$ contient $3n+2$ atomes, dont $2n+2$ atomes H. Donc $\frac{2n+2}{3n+2} = \frac{80}{100}$, soit $100\,(2n+2) = 80\,(3n+2)$, $200n + 200 = 240n + 160$, d'où $40n = 40$ et $n = 1$. Formule brute : $\mathrm{CH_4}$, le **méthane**. (Contrôle : 4 atomes H sur 5 atomes, soit 80 %.)

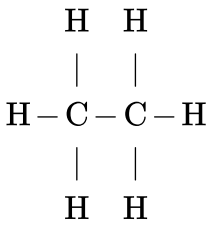
b)



2. $$\mathrm{CH_4} + 2\,\mathrm{O_2} \rightarrow \mathrm{CO_2} + 2\,\mathrm{H_2O}$$

Ex. 76. 1) a) $\frac{n}{3n+2} = \frac{25}{100}$, soit $100n = 25\,(3n+2)$, $100n = 75n + 50$, d'où $25n = 50$ et $n = 2$. Formule brute : $\mathrm{C_2H_6}$, l'**éthane**. (Contrôle : 2 atomes C sur 8 atomes, soit 25 %.)

b)



2. $$2\,C_2H_6 + 7\,O_2 \rightarrow 4\,CO_2 + 6\,H_2O$$

Ex. 77. 1) a) La molécule compte 4 atomes C (3 sur la chaîne principale, 1 sur la branche) et $3+1+3+3=10$ atomes H : C_4H_{10}. Ce n'est pas la chaîne linéaire : c'est l'**isomère ramifié du butane** (son nom, méthylpropane, n'est pas exigible en 3ème).

b) Il appartient à la famille des **alcanes** : pour $n=4$, $2n+2=10$.

2. a)

$$2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \rightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O$$

b) $V(O_2) = \frac{13\times 20}{2} = 130$ L, donc $V(\text{air}) = 5\times 130 = 650$ L.

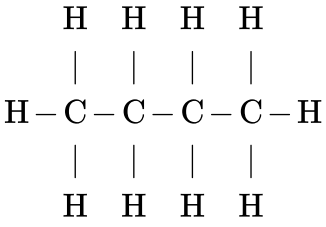
c) $V(CO_2) = \frac{8\times 20}{2} = 80$ L ; $m = \rho \times V = 1{,}9\times 80 = 152$ g.

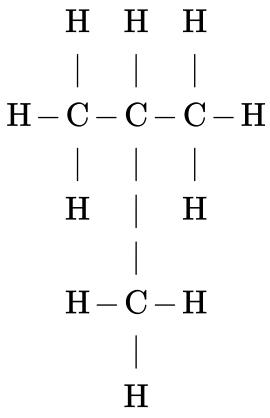
Ex. 78. 1) Le gaz qui entretient la combustion est le **dioxygène** O_2 (en excès, il en reste). Volume ayant réagi : $80-15=65$ mL.

2. L'eau s'est condensée en buée ; l'autre gaz est le **dioxyde de carbone** CO_2, de volume $55-15=40$ mL. Il trouble l'eau de chaux.
3. $C_nH_{2n+2} + \frac{3n+1}{2}\,O_2 \rightarrow n\,CO_2 + (n+1)\,H_2O$.

a) 1 mL d'hydrocarbure donne n mL de dioxyde de carbone ; 10 mL en donnent 40 mL, donc $n = \frac{40}{10} = 4$: C_4H_{10}, le butane. Contrôle par le dioxygène : $\frac{3n+1}{2}\times 10 = 65$ donne $3n+1=13$, soit $n=4$.

b) Le butane, à chaîne linéaire, et l'isomère ramifié du butane :





Ex. 79. I. 1) L'**électrolyse de l'eau**.

2. a) Le **dihydrogène** $\mathrm{H_2}$.

b) On approche une allumette enflammée de l'ouverture du tube : le gaz brûle avec une petite détonation.

3. Le **dioxygène** $\mathrm{O_2}$; son volume est la moitié de celui du dihydrogène : $V(\mathrm{O_2}) = \frac{130}{2} = 65$ mL.

4. $$2\,\mathrm{H_2O} \rightarrow 2\,\mathrm{H_2} + \mathrm{O_2}$$

5. Schéma attendu :

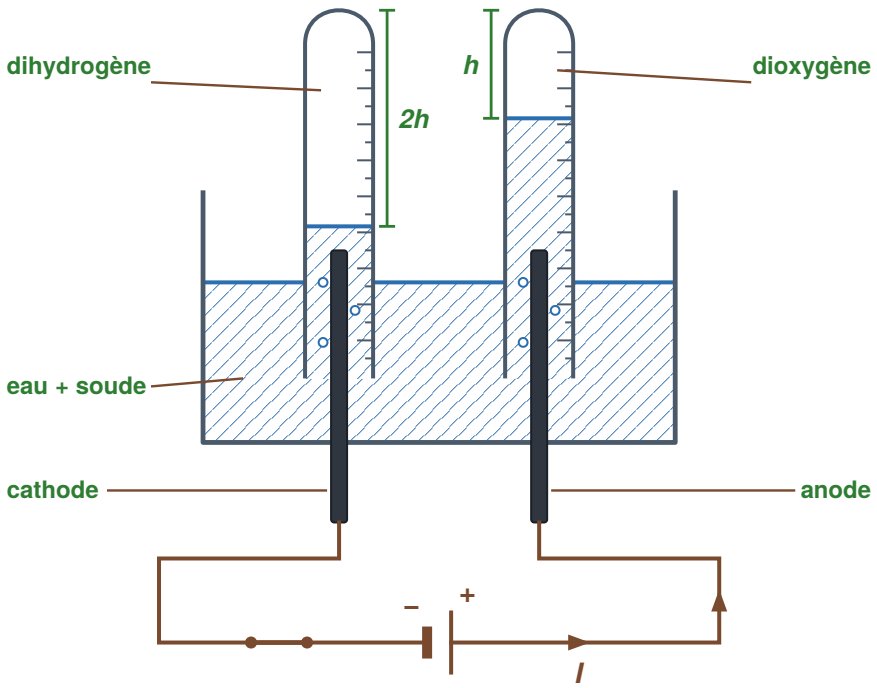
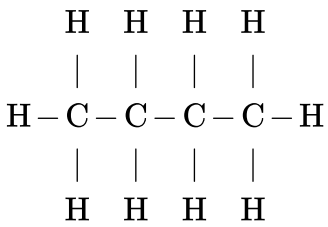
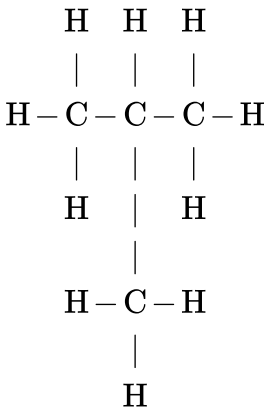


Figure 8 : Schéma annoté de l'électrolyse de l'eau.

II. 1) a) $\mathrm{C_4H_{10}}$; formules développées :





b) La chaîne linéaire est le **butane** ; l'autre est l'**isomère ramifié du butane** (son nom, méthylpropane, n'est pas exigible en 3ème).

2. $$2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \rightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O$$

3. Les 65 mL de dioxygène de l'anode sont utilisés : $V = \frac{2 \times 65}{13} = 10$ mL de butane.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Bobo-Dioulasso). La cuisine mesure $4 \times 3 \times 2{,}5 = 30$ m^3. L'air n'étant dioxygène que pour un cinquième, la pièce fermée n'en renferme que $\frac{30}{5} = 6$ m^3, alors que la combustion complète de 1 kg de butane en réclame environ 2,7 m^3, près de la moitié. Bien avant que la réserve ne s'épuise, la combustion serait devenue incomplète : flamme jaune, suie, et surtout monoxyde de carbone dans la pièce où Aminata travaille des heures durant. Qu'un feu continue de brûler ne prouve rien : il brûle mal, et c'est ainsi qu'il devient mortel. **Aminata doit ouvrir la porte et percer une aération haute avant le service de ce soir, et ne jamais cuisiner au butane dans cette pièce fermée : sa fille a raison.** L'ancienneté du maquis et l'état de la voie sont parasites.

Situation 2 (Fada N'Gourma). L'essence est surtout composée d'octane, alcane C_8H_{18}, dont la combustion complète s'écrit $2\,C_8H_{18} + 25\,O_2 \rightarrow 16\,CO_2 + 18\,H_2O$: 25 volumes de dioxygène pour 2 volumes de vapeur d'essence, c'est-à-dire énormément d'air. Dans une réserve fermée, ce dioxygène s'épuise vite, la combustion devient incomplète et dégage du monoxyde de carbone, incolore, inodore et non irritant. Les maux de tête de l'apprenti en sont le premier signe classique. Le risque de vol se règle par un cadenas, pas en enfermant une source de gaz toxique avec des personnes. **Boukary doit sortir le groupe dès ce soir, le faire fonctionner à l'air libre en l'attachant pour le protéger, et faire consulter son apprenti.** Le prix du groupe et la gêne des voisins sont parasites.

Situation 3 (Kaya). Une flamme jaune et longue, qui noircit les marmites et chauffe moins bien, est la signature d'une combustion **incomplète** : le brûleur ne reçoit pas assez d'air, donc pas assez de dioxygène. Le dépôt noir est du carbone, la suie, et il s'accompagne toujours de monoxyde de carbone. Le gaz n'est pas en cause : la combustion complète du butane, $2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \rightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O$, donne une flamme bleue quand l'air arrive normalement, et le second réchaud, alimenté par le même gaz, fonctionne correctement. Le défaut vient de l'arrivée d'air, obstruée ou mal réglée. **Le directeur ne doit pas signer la réclamation : il doit faire nettoyer et régler l'arrivée d'air du réchaud défectueux, en exigeant que la flamme redevienne bleue, et rappeler d'aérer la cuisine.** Le nombre de repas et le numéro du reçu sont parasites.

Situation 4 (Ziniaré). Le membre du comité a raison sur un point et se trompe sur l'essentiel. Les deux modes de cuisson dégagent bien du dioxyde de carbone, puisque tout combustible carboné en produit : ce critère ne départage donc pas le choix. Mais le charbon de bois se fabrique en abattant des arbres, et son rendement de fabrication est faible : chaque mois de cuisson prélève sur la forêt classée voisine, qui ne se reconstitue pas au même rythme, alors que le butane ne coûte aucun arbre. De plus, un brasero mal ventilé produit facilement du monoxyde de carbone, alors qu'un réchaud bien réglé donne une flamme bleue et une combustion complète. **Le président doit présenter le butane comme le choix qui préserve la forêt classée et protège les cuisinières du monoxyde de carbone, le surcoût de 7 000 FCFA par mois achetant ces deux avantages.** L'investissement de départ de 90 000 FCFA est une donnée à écarter du raisonnement scientifique.

Situation 5 (Djibo). Une braise sans flamme brûle pourtant toujours : c'est la combustion sans flamme du carbone, et elle consomme du dioxygène tout autant. La chambre mesure $3 \times 3 \times 2{,}5 = 22{,}5$ m^3 et ne contient donc que $\dfrac{22{,}5}{5} = 4{,}5$ m^3 de dioxygène, que rien ne renouvelle porte et fenêtre fermées. A mesure que le dioxygène baisse, la combustion devient incomplète et produit du **monoxyde de carbone**, gaz incolore et inodore. L'absence de fumée, que Rasmané prend pour une preuve de sécurité, est justement ce qui rend la situation mortelle : rien ne réveille le dormeur. **Rasmané doit laisser son canari de braises dehors et se couvrir davantage : jamais de braises dans une chambre fermée, et s'il veut un chauffage, il lui faut un appareil prévu pour cela et une aération permanente.** La température de 14 °C sert au raisonnement ; la précision sur l'absence de flamme est le piège à écarter, non une preuve de sécurité.

Situation 6 (Koupéla). Les deux bouteilles contiennent des alcanes, le propane $\mathrm{C_3H_8}$ et le butane $\mathrm{C_4H_{10}}$, dont les combustions complètes s'écrivent $\mathrm{C_3H_8 + 5\,O_2 \rightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O}$ et $\mathrm{2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \rightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O}$. Les coefficients donnent les proportions en volume : 1 volume de propane exige 5 volumes de dioxygène, 1 volume de butane en exige $\dfrac{13}{2} = 6{,}5$. L'air n'étant dioxygène que pour un cinquième, il faut 25 volumes d'air par volume de propane et 32,5 par volume de butane. **Salif doit répondre que le butane est le plus gourmand des deux, avec environ 32,5 volumes d'air par volume de gaz contre 25 pour le propane, et que l'atelier fermé de 30 m^3 exige dans les deux cas une aération haute et basse permanente.** Le prix identique des bouteilles et la date d'ouverture du dépôt sont parasites.

Corrigés « Vers le BEPC »

Ex. 80. 1) a) **Faux** : les cations se déplacent dans le sens du courant, vers la cathode. b) **Vrai**. c) **Faux** : dans la pile, le zinc est consommé, il s'oxyde : $\mathrm{Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2\,}e^-$.

2. Un précipité verdâtre révèle l'ion **fer II** (ion ferreux) $\mathrm{Fe^{2+}}$.
3. $\mathrm{2\,Al^{3+} + 3\,SO_4^{2-}}$: six charges positives et six charges négatives.
4. Butane : $\mathrm{C_4H_{10}}$; méthane : $\mathrm{CH_4}$; propane : $\mathrm{C_3H_8}$.
5. Le dioxygène réagit avec deux fois son volume de dihydrogène : $V = \dfrac{20}{2} = 10$ cm^3. Réponse **c)**.

Ex. 81. 1) $\mathrm{C_2H_6}$: éthane (2 carbones) ; $\mathrm{C_5H_{12}}$: pentane (5 carbones) ; $\mathrm{C_3H_8}$: propane (3 carbones). Le butane ($\mathrm{C_4H_{10}}$) n'est relié à aucune formule.

2. a) Leurs molécules sont constituées uniquement d'atomes de carbone et d'atomes d'hydrogène.

b) $\mathrm{CH_4}$, le **méthane** : c'est le seul qui vérifie $\mathrm{C_nH_{2n+2}}$ ($n = 1$ donne 4 atomes H).

3. $\mathrm{4\,NH_3 + 5\,O_2 \rightarrow 4\,NO + 6\,H_2O}$ (N : 4 = 4 ; H : 12 = 12 ; O : 10 = 4 + 6).

Ex. 82. a) On compte sur la formule 6 atomes de carbone et $6 + 6 + 2 = 14$ atomes d'hydrogène (6 en haut, 6 en bas, 2 aux extrémités) : $\mathrm{C_6H_{14}}$.

b) Oui : sa formule est de la forme $\mathrm{C_nH_{2n+2}}$ avec $n = 6$, et toutes ses liaisons carbone-carbone sont simples. C'est l'hexane.

c) $\mathrm{2\,C_6H_{14} + 19\,O_2 \rightarrow 12\,CO_2 + 14\,H_2O}$ (contrôle : 38 atomes d'oxygène de chaque côté).

Ex. 83. a) $\mathrm{C_nH_{2n+2}} + \dfrac{3n+1}{2}\,\mathrm{O_2} \rightarrow n\,\mathrm{CO_2} + (n+1)\,\mathrm{H_2O}$.

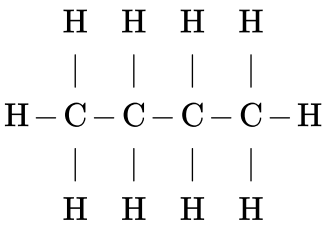
b) Une molécule d'alcane donne $n + 1$ molécules d'eau : $n + 1 = 2$, donc $n = 1$. Formule brute : $\mathrm{CH_4}$; nom : méthane.

c) $\mathrm{CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O}$: 1 atome C, 4 atomes H et 4 atomes O de chaque côté.

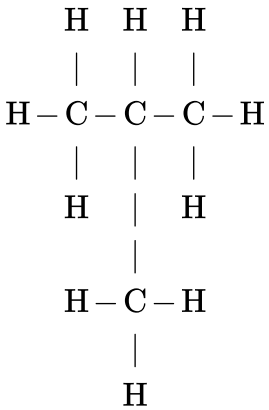
Ex. 84. 1) Il s'agit du **dioxyde de carbone** $\mathrm{CO_2}$ (il trouble l'eau de chaux).

2. a) Formule générale $\mathrm{C_nH_{2n+2}}$: $2n + 2 = 10$ donne $n = 4$. Formule brute $\mathrm{C_4H_{10}}$: le **butane**.

b) Deux isomères. La chaîne droite, le **butane** :



La chaîne ramifiée, appelée « l'**isomère ramifié du butane** » (son nom, méthylpropane, n'est pas exigible en 3ème) :



Les deux formules comptent 4 atomes C et 10 atomes H.

Ex. 85. 1) $\mathrm{C}_n\mathrm{H}_{2n+2}$.

2. $2n+2=8$, donc $n=3$: $\mathrm{C_3H_8}$, le propane.
3. a) $2\,\mathrm{C_2H_6}+7\,\mathrm{O_2}\rightarrow 4\,\mathrm{CO_2}+6\,\mathrm{H_2O}$.

b) 2 L d'éthane réclament 7 L de dioxygène, donc 5 L réclament $V(\mathrm{O_2})=\dfrac{7\times 5}{2}=17{,}5$ L.

c) Le dioxygène représente le cinquième de l'air : $V_{\text{air}}=5\times 17{,}5=87{,}5$ L.

Ex. 86. 1) $2\,\mathrm{C_8H_{18}}+25\,\mathrm{O_2}\rightarrow 16\,\mathrm{CO_2}+18\,\mathrm{H_2O}$ (ou, pour une molécule : $\mathrm{C_8H_{18}}+\frac{25}{2}\,\mathrm{O_2}\rightarrow 8\,\mathrm{CO_2}+9\,\mathrm{H_2O}$).

2. a) L'air contient un cinquième de son volume de dioxygène, entièrement consommé : $V_{\mathrm{O_2}}=\dfrac{600}{5}=120$ L.

b) 75 L de dioxygène brûlent 6 L d'octane, donc 120 L en brûlent $V=\dfrac{120\times 6}{75}=9{,}6$ L.

c) 6 L d'octane donnent 48 L de dioxyde de carbone, donc 9,6 L en donnent $V_1=\dfrac{9{,}6\times 48}{6}=76{,}8$ L.

d) 6 L d'octane donnent 40,5 g d'eau, donc 9,6 L en donnent $m=\dfrac{9{,}6\times 40{,}5}{6}=64{,}8$ g, soit environ 65 g.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ta reconnaissance d'un alcane et de sa formule, ton équation de combustion équilibrée, ta lecture des proportions en volume et ta distinction entre combustion complète et combustion incomplète sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Bobo-Dioulasso).** Calculer le dioxygène de la cuisine fermée, le comparer au besoin du butane, relier le manque de dioxygène à la combustion incomplète et dire ce qu'Aminata doit changer.
- **Situation 2 (Fada N'Gourma).** Reconnaître l'octane comme un alcane, écrire l'équation de sa combustion complète, expliquer le danger du monoxyde de carbone en local fermé et décider de la place du groupe.
- **Situation 3 (Kaya).** Interpréter la flamme jaune et la suie comme une combustion incomplète, montrer que le gaz n'est pas en cause et dire si le directeur doit signer.
- **Situation 4 (Ziniaré).** Reconnaître que les deux modes de cuisson dégagent du dioxyde de carbone, puis fonder le choix sur le déboisement et le risque du monoxyde de carbone.

- **Situation 5 (Djibo).** Calculer le dioxygène de la chambre close, expliquer qu'une braise sans flamme brûle et dégage du monoxyde de carbone, puis dire à Rasmané ce qu'il doit faire.
- **Situation 6 (Koupéla).** Ecrire les deux équations de combustion complète, en tirer le volume d'air par volume de gaz et dire lequel des deux gaz en consomme le plus.